

CHIMIE • TLE TI

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

LEÇON 06

ACIDES ET BASES EN SOLUTION AQUEUSE : EAU, AUTOPROTOLYSE ET PH

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'eau comme solvant et comme ampholyte : autoprotolyse, produit ionique K_e et définition du pH. Elle apprend à calculer le pH et les concentrations ioniques des solutions aqueuses, à prévoir leur caractère acide, neutre ou basique, et à mesurer le pH au laboratoire.

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la structure polaire de la molécule d'eau et son pouvoir solvant et dissociant.
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un acide et une base selon Bronsted et identifier les couples acide/base.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et définir le produit ionique K_e .
- À la fin de cette leçon, je sais définir le pH et le calculer à partir de la concentration en ions H_3O^+ .
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les concentrations $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$ d'une solution connaissant son pH.
- À la fin de cette leçon, je sais déduire le caractère acide, neutre ou basique d'une solution à partir de son pH à une température donnée.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. L'eau : structure et pouvoir solvant | 6. Préparation de solutions par dilution |
| 2. Acides et bases selon Bronsted | 7. Travaux pratiques |
| 3. Autoprotolyse de l'eau et produit ionique K_e | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Le pH : définition et mesure | 9. Exercices |
| 5. Calculs de pH et concentrations ioniques | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la structure polaire de la molécule d'eau et son pouvoir solvant et dissociant.
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un acide et une base selon Bronsted et identifier les couples acide/base.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et définir le produit ionique K_e .
- À la fin de cette leçon, je sais définir le pH et le calculer à partir de la concentration en ions H_3O^+ .
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les concentrations $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$ d'une solution connaissant son pH.
- À la fin de cette leçon, je sais déduire le caractère acide, neutre ou basique d'une solution à partir de son pH à une température donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer les approximations (espèces majoritaires, minoritaires, ultra-minoritaires) pour simplifier un calcul de pH.
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution diluée à partir d'une solution concentrée (calcul et protocole).
- À la fin de cette leçon, je sais mesurer un pH avec le papier pH et utiliser les indicateurs colorés.

PRÉREQUIS

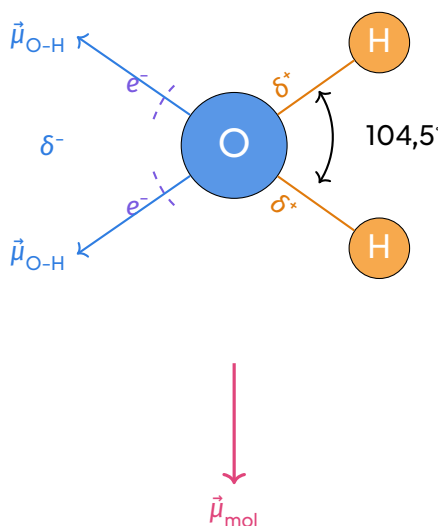
- Notion d'ion, de molécule et de liaison covalente (Seconde / Première)
- Concentration molaire, quantité de matière et dilution (Première)
- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan de réaction chimique
- Fonction logarithme décimal et puissances de 10 (mathématiques de Première)
- Réaction acido-basique vue en introduction du Module 2 (transfert de proton H^+)

1 L'EAU : STRUCTURE ET POUVOIR SOLVANT

Amina, élève de Terminale TI à Yaoundé, accompagne sa mère au centre de santé : le bilan sanguin indique un pH de 7,38, jugé « normal » par le médecin. De retour à la maison, elle mesure avec du papier pH le jus de citron ($\text{pH} \approx 2$), l'eau de forage du quartier ($\text{pH} \approx 6,5$) et la lessive de savon ($\text{pH} \approx 10$). Pourquoi l'eau pure, qui semble « sans rien », contient-elle pourtant des ions H_3O^+ et HO^- ? Comment un simple nombre, le pH, permet-il de comparer l'acidité du sang, d'un jus de fruit ou d'un produit ménager ? Cette leçon donne les clés pour lire et interpréter ces valeurs du quotidien et des analyses médicales.

1.1 Géométrie et polarité de la molécule d'eau

La molécule d'eau, H_2O , est le socle de toute chimie en solution aqueuse. Sa géométrie n'est pas linéaire : les deux atomes d'hydrogène forment un angle au voisinage de l'atome d'oxygène.



Géométrie coudée de la molécule d'eau : angle $\text{H}-\text{O}-\text{H} \approx 104,5^\circ$, charges partielles δ^- sur O et δ^+ sur H, dipôles de liaison et dipôle moléculaire résultant.

EXEMPLE Données caractéristiques de la molécule d'eau

Angle $\text{H}-\text{O}-\text{H}$: $104,5^\circ$ (molécule coudée).

Longueur de liaison $\text{O}-\text{H}$: $\approx 96 \text{ pm}$ ($0,96 \text{ \AA}$).

Moment dipolaire : $\mu = 1,85 \text{ D}$ (Debye).

Électronégativités (échelle Pauling) : $\chi_{\text{O}} = 3,44$; $\chi_{\text{H}} = 2,20$. $\Delta\chi = 1,24 \rightarrow$ liaison polarisée covalente.

Pourquoi cet angle ?

L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Il forme deux liaisons covalentes $\text{O}-\text{H}$

et conserve deux doublets non liants. Selon la méthode VSEPR, les quatre domaines électroniques (2 liaisons + 2 doublets) s'orientent vers les sommets d'un tétraèdre. Les doublets non liants, plus répulsifs, « compressent » l'angle de liaison : l'angle tétraédrique idéal ($109,5^\circ$) diminue à $104,5^\circ$.

Polarité des liaisons et de la molécule.

L'oxygène, plus électronégatif, attire le nuage électronique des liaisons O – H vers lui : chaque liaison porte un dipôle $\vec{\mu}_{\text{O-H}}$ orienté de H vers O. Comme la molécule est coudée, la somme vectorielle des deux dipôles de liaison n'est pas nulle : **la molécule d'eau est polaire**, elle possède un dipôle permanent $\vec{\mu}_{\text{mol}}$ orienté de l'atome d'hydrogène vers l'atome d'oxygène (du centre des charges positives vers le centre des charges négatives).

ATTENTION Piège classique : la molécule d'eau linéaire

Ne dessine jamais la molécule d'eau sous forme linéaire (H – O – H à 180°). Si elle était linéaire, les deux dipôles de liaison s'annuleraient : $\vec{\mu}_{\text{mol}} = \vec{0}$. L'eau serait apolaire, n'aurait pas de liaisons hydrogène, bouillirait vers -80°C et la vie telle que nous la connaissons serait impossible. L'angle coudé est la clé de tout.

1.2 Liaisons hydrogène : la « colle » de l'eau

La polarité de l'eau et la petite taille de l'atome d'hydrogène (dépourvu de coquille électronique interne quand il est lié à O) permettent la formation de **liaisons hydrogène** entre molécules d'eau voisines.

DÉFINITION Liaison hydrogène

Une liaison hydrogène est une interaction électrostatique attractive entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif (O, N, F) portant une charge partielle δ^+ et un doublet non liant d'un atome électronégatif (O, N, F) portant une charge partielle δ^- sur une molécule voisine. Elle est notée par des pointillés (...).

Dans l'eau liquide, chaque molécule H_2O peut former jusqu'à **quatre liaisons hydrogène** : deux comme donneur (via ses atomes H) et deux comme accepteur (via les doublets de l'O). Ce réseau tridimensionnel dynamique confère à l'eau des propriétés exceptionnelles.

PROPRIÉTÉ Conséquences macroscopiques des liaisons hydrogène

- Températures de changement d'état élevées : $T_{\text{éb}} = 100^\circ\text{C}$ (au lieu de $\approx -80^\circ\text{C}$ sans liaisons H), $T_{\text{fus}} = 0^\circ\text{C}$.
- Chaleur massique élevée : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} \rightarrow$ l'eau tamponne les variations de température (climat, organismes vivants).

- Anomalie de la densité : maximum de densité à 4°C → la glace flotte, isolant l'eau liquide en dessous (survie de la faune aquatique au Lac Nyos ou dans les lacs de montagne en saison sèche).
- Tension de surface élevée : déplacement de l'eau dans les xylems des plantes (cacao, bananier), formation de gouttes sphériques.

LESAVAIS-TU ? L'eau, cette anomalie qui fait la vie

Sans liaisons hydrogène, l'eau bouillirait à environ -80°C (extrapolation depuis H_2S , H_2Se , H_2Te). À température ambiante, ce serait un gaz ! Les océans, le sang, la sève, le vin de palme, le bili-bili n'existeraient pas sous forme liquide. Le lac Nyos, au Nord-Ouest du Cameroun, garde sa vie aquatique grâce à la stratification thermique rendue possible par l'anomalie de densité de l'eau à 4°C . Les liaisons hydrogène ne sont pas un détail : elles sont la condition sine qua non de la vie sur Terre.

1.3 Pouvoir solvant de l'eau : dissolution des solides ioniques et composés polaires

L'eau est souvent appelée « solvant universel » (à tort, car elle ne dissout pas tout). C'est le **solvant polaire** par excellence.

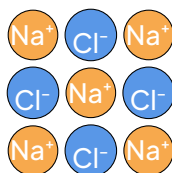
DÉFINITION Solvant polaire et solvation (hydratation)

Un solvant polaire est un solvant dont les molécules possèdent un moment dipolaire permanent non nul (ex. : H_2O , CH_3OH , NH_3). La solvation est l'entourage des particules du soluté (ions ou molécules) par les molécules du solvant. Quand le solvant est l'eau, on parle d'hydratation. Les ions en solution aqueuse sont notés avec l'indice (aq) (ex. $\text{Na}^+(\text{aq})$, $\text{Cl}^-(\text{aq})$).

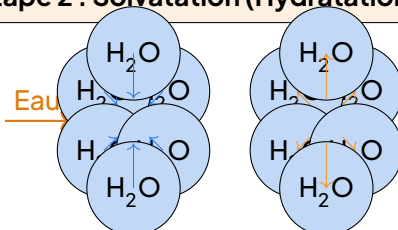
La règle de similitude : « Les semblables dissolvent les semblables ».

- **Composés ioniques (sels)** : L'eau dissout la plupart des sels (NaCl , KNO_3 , CuSO_4). L'énergie libérée par l'hydratation des ions compense l'énergie de réseau du cristal.
- **Composés polaires covalents** : L'eau dissout l'éthanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$), le glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), l'acide acétique (CH_3COOH), l'urée, le sucre de canne. Les groupes $-\text{OH}$, $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$ forment des liaisons hydrogène avec l'eau.
- **Composés apolaires** : L'eau ne dissout pas (ou très peu) l'huile de palme, l'essence, le hexane, le benzène, le dioxygène O_2 , le diazote N_2 . Il n'y a pas d'interactions électrostatiques favorables entre molécules d'eau polaires et molécules apolaires.

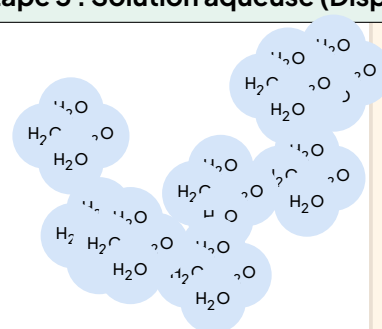
Étape 1 : Cristal ionique solide



Étape 2 : Solvatation (Hydratation)



Étape 3 : Solution aqueuse (Dispersion)



Mécanisme de dissolution du chlorure de sodium NaCl dans l'eau : (1) Réseau cristallin ordonné ; (2) Attaque par les dipôles de l'eau : orientation des molécules d'eau (O vers Na⁺, H vers Cl⁻), rupture du réseau ; (3) Ions hydratés dispersés uniformément dans le volume.

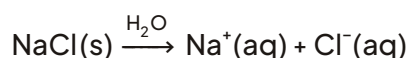
Mécanisme microscopique de la dissolution d'un cristal ionique (ex. NaCl).

1. **Approche** : Les molécules d'eau polaires s'orientent à la surface du cristal : l'atome O (δ⁻) pointe vers les cations Na⁺, les atomes H (δ⁺) pointent vers les anions Cl⁻.
2. **Solvatation (Hydratation)** : Les interactions ion-dipôle entre Na⁺/Cl⁻ et H₂O sont assez fortes pour arracher les ions du réseau cristallin (énergie de réseau). Chaque ion se trouve au centre d'une **sphère d'hydratation** (généralement 4 à 6 molécules d'eau pour Na⁺, 6 pour Cl⁻).
3. **Dispersion** : Les ions hydratés, stabilisés, diffusent dans le volume de la solution par agitation thermique. La solution est homogène, transparente, conductrice de l'électricité.

À RETENIR

Équation de dissolution du chlorure de sodium

L'équation-bilan de la dissolution (changement d'état, pas de réaction chimique, les ions existent déjà dans le cristal) s'écrit :



- (s) : état solide (cristal).
- (aq) : état aqueux (ion hydraté, solvato par l'eau).
- La flèche $\longrightarrow$ indique que la dissolution est souvent totale (sel soluble) à concentration raisonnable. Pour un sel peu soluble, on utiliserait $\rightleftharpoons$.

Pouvoir dissociant et constante diélectrique.

La capacité de l'eau à séparer les ions d'un cristal (à « dissocier » le réseau) provient de sa **constante diélectrique relative** (permittivité) très élevée : $\epsilon_r \approx 80$ (à 25 °C). La force électrostatique de

Coulomb entre deux charges q_1 et q_2 à distance r dans un milieu de permittivité $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ est :

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$$

Dans l'eau ($\varepsilon_r \approx 80$), la force d'attraction entre Na^+ et Cl^- est **80 fois plus faible** que dans le vide (ou l'air). Cela facilite énormément la séparation des ions par l'agitation thermique et la solvatation.

1.4 Limites du pouvoir solvant : les composés apolaires

EXPÉRIENCE Miscibilité eau / huile de palme (ou huile de cuisine)

Matériel : Tube à essai, eau, huile de palme rouge (ou huile d'arachide), colorant alimentaire (facultatif). Protocole :

1. Verser 5 mL d'eau dans le tube.
2. Ajouter 5 mL d'huile de palme.
3. Boucher, agiter vigoureusement pendant 30 s.
4. Laisser reposer 2 min.

Observations : Lors de l'agitation, une émulsion trouble se forme (gouttelettes d'huile dans l'eau). Au repos, deux phases distinctes se reforment rapidement : l'huile (moins dense, $\rho \approx 0,92$) remonte en surface, l'eau reste en bas. La limite de séparation est nette. Interprétation : L'eau (polaire, liaisons H) et l'huile (apolaire, liaisons de Van der Waals uniquement) n'ont pas d'affinité intermoléculaire. L'énergie nécessaire pour créer une cavité dans le réseau d'eau pour y loger une molécule d'huile n'est pas compensée par des interactions eau-huile. L'eau ne solvate pas les molécules apolaires.

ATTENTION Erreur fréquente : « L'eau dissout tout »

Faux. L'eau ne dissout pas les corps gras (huiles, graisses, cires, essence, gazole, polymères comme le polyéthylène). Pour les dissoudre, il faut un solvant apolaire (hexane, éther, tétrachlorure de carbone CCl_4 — toxique) ou un tensioactif (savon, détergent) qui forme des micelles. C'est le principe du lavage du linge avec du savon de ménage (fabriqué artisanalement à partir d'huile de palme et de soude au Cameroun) : le savon a une tête polaire (aimant l'eau) et une queue apolaire (aimant la graisse).

1.5 Exemple résolu : Préparation d'une solution aqueuse de glucose

EXERCICE RÉSOLU 1 Préparation de 250,0 mL de solution de glucose à 50,0 g L⁻¹

Énoncé : On souhaite préparer 250,0 mL d'une solution aqueuse de glucose (C₆H₁₂O₆, M = 180,16 g mol⁻¹) de concentration massique C_m = 50,0 g L⁻¹. Calculer la masse de glucose à peser et décrire la procédure opératoire au laboratoire.

SOLUTION

Données : V_{sol} = 250,0 mL = 0,2500 L ; C_m = 50,0 g L⁻¹. Calcul de la masse m : $C_m = \frac{m}{V_{sol}} \Rightarrow m = C_m \times V_{sol} = 50,0 \text{ g L}^{-1} \times 0,2500 \text{ L} = 12,50 \text{ g}$. Procédure opératoire (verrerie classe A) :

1. Peser exactement 12,50 g de glucose solide dans une capsule de pesée (balance au centième ou millième de gramme).
2. Transvaser le glucose dans un bécher propre (ex. 100 mL) avec un peu d'eau distillée (≈ 50 mL). Mélanger à la baguette de verre jusqu'à dissolution complète (le glucose est polaire, très soluble).
3. Transférer quantitativement la solution dans une fiole jaugée de 250,0 mL (entonnoir, rinçage du bécher et de la baguette avec de l'eau distillée, verser les rinçages dans la fiole).
4. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait, œil au niveau du trait). Bouchonner, homogénéiser par retournements répétés.

Résultat : On obtient 250,0 mL de solution de glucose 50,0 g L⁻¹ (soit C ≈ 0,277 mol L⁻¹).

1.6 Exercices d'application**EXERCICE 1** Géométrie et polarité

1. Représenter la molécule d'eau H₂O en indiquant : l'angle H – O – H, les charges partielles δ⁺ et δ⁻, le dipôle de chaque liaison O – H et le dipôle moléculaire résultant.
2. Expliquer pourquoi l'angle H – O – H vaut 104,5° et non 109,5° (tétraèdre) ni 180° (linéaire).
3. Prédire si les molécules suivantes peuvent former des liaisons hydrogène entre elles : CH₄, NH₃, HF, CH₃OH, CH₃CH₃. Justifier.

EXERCICE 2 Dissolution et solvation

1. Écrire l'équation de dissolution du sulfate de cuivre(II) CuSO₄ dans l'eau. Préciser l'état physique de chaque espèce.

2. Décrire l'orientation des molécules d'eau autour de l'ion $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ et de l'ion $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$.
3. On verse 5 mL d'huile de palme dans 50 mL d'eau. Après agitation et repos, on observe deux phases. Expliquer cette observation à l'échelle microscopique en utilisant la notion d'interactions intermoléculaires.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Voir figure du cours. Dipôles O – H orientés H → O. Dipôle moléculaire orienté du milieu des H vers O. Angle $104,5^\circ$.
2. 4 domaines électroniques (2 liaisons, 2 doublets non liants) → géométrie électronique tétraédrique. Répulsion doublet non liant / doublet de liaison > répulsion liaison / liaison → angle compressé à $104,5^\circ$. Linéaire impliquerait 2 domaines (sp) ou absence de doublets non liants, ce qui n'est pas le cas de l'O.
3. NH_3 (OUI, H sur N + doublet sur N), HF (OUI, H sur F + doublet sur F), CH_3OH (OUI, groupe – OH). CH_4 (NON, H sur C pas assez δ^+ , pas de doublet sur C), CH_3CH_3 (NON, pas d'atome H lié à O/N/F, pas de doublet sur C).

CORRIGÉ Exercice 2

1. $\text{CuSO}_4(\text{s}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$
2. Autour de Cu^{2+} : atomes O (δ^-) des molécules d'eau pointent vers le cation (coordination souvent 4 ou 6, géométrie plane carrée ou octaédrique, couleur bleue caractéristique). Autour de SO_4^{2-} : atomes H (δ^+) pointent vers les atomes O de l'anion.
3. L'eau est polaire (liaisons H fortes entre molécules d'eau). L'huile de palme est apolaire (liaisons de Van der Waals). Pour mélanger l'huile à l'eau, il faudrait « casser » le réseau de liaisons H de l'eau pour y insérer des molécules d'huile. L'énergie gagnée par les nouvelles interactions eau-huile (très faibles, dipôle-induit) ne compense pas l'énergie perdue par la rupture des liaisons H eau-eau. Le système minimise son énergie en séparant les deux phases.

2 ACIDES ET BASES SELON BRØNSTED

Dans la section précédente, nous avons vu que l'eau est une molécule **polaire**, coudée, dont

les doublets non liants de l'oxygène et les atomes d'hydrogène partiellement chargés positivement expliquent son extraordinaire **pouvoir solvant** : elle sépare les ions des cristaux ioniques et solvate les molécules polaires. Mais l'eau ne se contente pas de dissoudre : elle participe aux réactions. Quand tu verses du vinaigre dans l'eau, ou quand tu dilues de l'ammoniaque pour laver les sols, il se passe un échange microscopique d'une particule minuscule mais essentielle : le **proton** H^+ . Cet échange est le cœur de toute la chimie acido-basique. C'est le chimiste danois Johannes **Brønsted** qui, en 1923, en a proposé la définition moderne que nous allons construire pas à pas.

2.1 La définition de Brønsted : un échange de proton

Intuition d'abord. Imagine un match de football : il y a celui qui passe le ballon et celui qui le reçoit. En chimie acido-basique, le ballon, c'est le proton H^+ . Un acide est le passeur, une base est le receveur. Sans receveur, pas de passe possible : un acide ne peut manifester son acidité qu'en présence d'une base, et réciproquement.

DÉFINITION Acide et base selon Brønsted

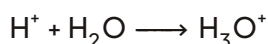
- Un **acide** est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder un ou plusieurs protons H^+ .
- Une **base** est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de capter un ou plusieurs protons H^+ .

Cette capacité s'exprime par la demi-équation formelle :



ATTENTION Deux pièges à détruire immédiatement

1. Ne jamais inverser les rôles : l'acide donne H^+ , la base accepte H^+ . Beaucoup d'élèves confondent au baccalauréat. Astuce mnémotechnique : Acide = Abandonne ; Base = Boiseau qui attrape.
2. Le proton H^+ n'existe jamais seul en solution aqueuse. Nu, c'est un ion extrêmement réactif (c'est un noyau d'hydrogène sans électron !). Il se fixe immédiatement sur une molécule d'eau grâce à un doublet non liant de l'oxygène, pour former l'ion **oxonium** H_3O^+ :



Quand on écrit H^+ dans une demi-équation, c'est une commodité d'écriture ; en solution, c'est toujours H_3O^+ que l'on manipule.

2.2 Couples acide/base conjugués

Intuition. Quand un acide a cédé son proton, il ne disparaît pas : il devient une espèce qui, elle,

pourrait capter un proton. Il s'est transformé en sa base « partenaire ». Les deux espèces forment un couple inséparable, comme les deux faces d'une pièce.

DÉFINITION Couple acide/base conjugués

Deux espèces chimiques forment un **couple acide/base** (ou couple conjugué) si elles s'échangent par transfert d'un proton :



On note le couple acide/base. La base est dite base conjuguée de l'acide, et l'acide est l'acide conjugué de la base. La demi-équation s'écrit toujours avec l'acide à gauche.

Exemples fondamentaux à connaître par cœur :

- Couple de l'ion oxonium : $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ demi-équation : $\text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$
- Couple de l'ion hydroxyde : $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ demi-équation : $\text{H}_2\text{O} = \text{HO}^- + \text{H}^+$
- Couple de l'acide éthanoïque (le vinaigre!) : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ $\text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
- Couple de l'ion ammonium : $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ $\text{NH}_4^+ = \text{NH}_3 + \text{H}^+$
- Couple du chlorure d'hydrogène : HCl/Cl^- $\text{HCl} = \text{Cl}^- + \text{H}^+$

ATTENTION Vérifier un couple en 5 secondes

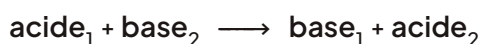
Pour vérifier que deux espèces forment bien un couple, compte les atomes et les charges : on doit passer de l'une à l'autre en ajoutant ou retirant exactement un H^+ . Exemple : CH_3COOH et CH_3COO^- diffèrent d'un H et d'une charge +1 : c'est un couple. En revanche H_2SO_4 et SO_4^{2-} ne forment pas un couple direct : ils diffèrent de deux protons ; il faut passer par l'intermédiaire HSO_4^- .

2.3 La réaction acido-basique : un transfert de proton

Intuition. Revenons au match : la passe n'existe que s'il y a un passeur et un receveur. De même, une réaction acido-basique met en jeu **deux couples** : l'acide du couple 1 cède son proton à la base du couple 2.

DÉFINITION Réaction acido-basique

Une **réaction acido-basique** est un transfert de proton H^+ de l'acide d'un couple vers la base d'un autre couple :



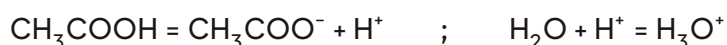
MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une réaction acido-basique en 3 étapes

1. Identifier les deux couples mis en jeu et repérer qui joue le rôle d'acide (celui qui possède le H à céder) et qui joue le rôle de base. Écrire les couples sous la forme acide/base.
2. Écrire les deux demi-équations : celle de l'acide qui cède H^+ (acide $\rightarrow$ base + H^+) et celle de la base qui capte H^+ (base + H^+ $\rightarrow$ acide).
3. Additionner les deux demi-équations et simplifier : le proton H^+ ne doit jamais apparaître dans l'équation-bilan finale. Vérifier la conservation des atomes et des charges.

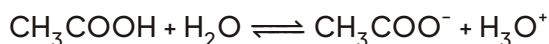
EXEMPLE L'acide du vinaigre réagit avec l'eau

Le vinaigre consommé à Douala ou à Bafoussam est une solution d'acide éthanóïque CH_3COOH (environ 1 mol L^{-1} pour un vinaigre à 6 degrés). Appliquons la méthode :

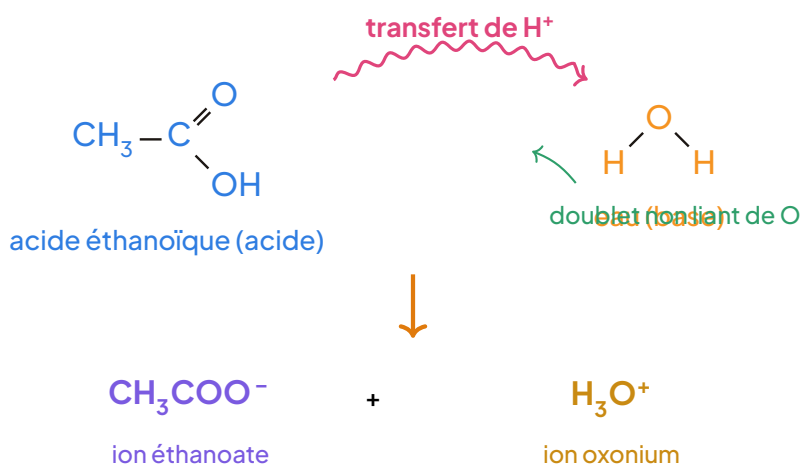
1. Couples : CH_3COOH/CH_3COO^- (l'acide éthanóïque cède son proton) et H_3O^+/H_2O (l'eau joue ici le rôle de base : elle capte le proton).
2. Demi-équations :



3. Somme et simplification de H^+ :



Commentaire : cette réaction est partielle (d'où la double flèche $\rightleftharpoons$) : à 25°C , seule une faible fraction des molécules d'acide éthanóïque cède leur proton. C'est ce qui fait du vinaigre un acide doux, sans danger en cuisine.



Transfert du proton H^+ de l'acide éthanóïque vers une molécule d'eau : l'acide devient ion éthanóate, l'eau devient ion oxonium.

2.4 Les ampholytes : des espèces à double personnalité

Intuition. Certains joueurs de football peuvent être passeurs ou receveurs selon l'action. L'eau en est l'exemple parfait : face à l'acide éthanóïque, elle capte un proton (elle est base) ; face à l'ammoniac, elle cède un proton (elle est acide).

DÉFINITION Ampholyte (espèce amphotère)

Un **ampholyte** (ou espèce **amphotère**) est une espèce chimique qui peut se comporter soit comme un acide, soit comme une base selon le partenaire rencontré. Elle appartient donc à deux couples : elle est la base de l'un et l'acide de l'autre.

Exemple 1 : l'eau. Elle appartient aux couples H_3O^+/H_2O (elle y est la base) et H_2O/HO^- (elle y est l'acide). Cette double appartenance explique l'autoprotolyse de l'eau, que nous étudierons dans la section suivante.

Exemple 2 : l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- , présent dans le sang et dans le bicarbonate de soude utilisé par les mamans contre les brûlures d'estomac. Il appartient à deux couples :

- $CO_2, H_2O/HCO_3^-$: il y est la base : $HCO_3^- + H^+ = CO_2, H_2O$
- HCO_3^-/CO_3^{2-} : il y est l'acide : $HCO_3^- = CO_3^{2-} + H^+$

LESAVAIS-TU ? Le tampon sanguin : pourquoi ton analyse médicale affiche pH = 7,4

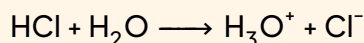
Quand tu fais une prise de sang à l'hôpital de district, l'un des paramètres surveillés est le pH sanguin, qui doit rester entre 7,35 et 7,45. Or ton métabolisme produit en permanence

des acides (acide lactique lors d'un effort, CO_2 de la respiration). Comment le sang résiste-t-il? Grâce au couple $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$, appelé tampon bicarbonate : si un excès d'acide arrive, HCO_3^- le neutralise ; si un excès de base arrive, $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ la neutralise. Un pH sanguin inférieur à 7,35 signale une acidose, supérieur à 7,45 une alcalose : deux urgences médicales. La chimie de Brønsted veille sur toi à chaque seconde!

2.5 Acides forts, acides faibles : première approche

Tous les acides ne cèdent pas leur proton avec la même facilité. En solution aqueuse, on distingue :

- Les **acides forts** : leur réaction avec l'eau est **totale** (flèche simple $\longrightarrow$). Exemple : le chlorure d'hydrogène :



Il ne reste pratiquement plus de molécules HCl en solution. Sa base conjuguée Cl^- est dite indifférente (elle ne capte plus de proton).

- Les **acides faibles** : leur réaction avec l'eau est **partielle** (double flèche $\rightleftharpoons$), un équilibre s'établit. Exemple : l'acide éthanoïque du vinaigre.
- Les **bases fortes** : réaction totale avec l'eau. Exemple : l'ion hydroxyde HO^- (soude, potasse). Elles capturent le proton de l'eau totalement.
- Les **bases faibles** : réaction partielle avec l'eau. Exemple : l'ammoniac NH_3 .

Cette distinction sera précisée quantitativement dans les leçons suivantes (constantes d'acidité, avancement final) ; pour l'instant, retiens le critère : **totale = fort, partielle = faible**.

EXERCICE RÉSOLU 2

L'ammoniaque des produits ménagers est une base faible

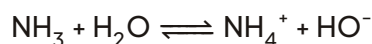
Énoncé. L'ammoniaque vendue au marché pour le nettoyage est une solution d'ammoniac NH_3 de concentration $C = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. L'ammoniac réagit partiellement avec l'eau. On mesure à l'équilibre une concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-] = 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

- Identifier les deux couples mis en jeu et écrire l'équation-bilan de la réaction.
- Calculer le taux d'avancement final τ de la réaction et conclure sur la force de la base.

SOLUTION

Solution détaillée.

- NH_3 capte un proton : c'est la base du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$. L'eau cède un proton : c'est l'acide du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$. Demi-équations : $\text{NH}_3 + \text{H}^+ = \text{NH}_4^+$ et $\text{H}_2\text{O} = \text{HO}^- + \text{H}^+$. En additionnant et en simplifiant H^+ :



- Dressons le tableau d'avancement (par litre de solution), en négligeant les HO^- ve-

nant de l'autoprotolyse de l'eau :

	NH_3	H_2O	NH_4^+	HO^-
Initial (mol)	0,10	excès	0	≈ 0
Final (mol)	$0,10 - x_f$	excès	x_f	x_f

Si la réaction était totale, $x_{\max} = C \times V = 0,10 \text{ mol}$. Or $x_f = [\text{HO}^-] \times V = 1,3e-3 \text{ mol}$. Donc :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{1,3e-3}{0,10} = 1,3e-2 \approx 1,3 \%$$

$\tau \ll 100 \%$: la réaction est très limitée, l'ammoniac est bien une base faible. C'est pourquoi l'ammoniaque, bien que corrosive à forte dose, peut être manipulée diluée pour le ménage, contrairement à la soude qui est une base forte.

2.6 Tableau de synthèse : les couples usuels au quotidien

Couple acide/base	Demi-équation	Exemple camerounais
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$	Ion responsable de l'acidité du jus de bissap ou du tamarin
$\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$	$\text{H}_2\text{O} = \text{HO}^- + \text{H}^+$	L'eau, ampholyte universel
$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	$\text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$	Vinaigre de table ; vin de palme qui « tourne » à l'air libre
$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$\text{NH}_4^+ = \text{NH}_3 + \text{H}^+$	Ammoniaque des détergents ménagers
HCl/Cl^-	$\text{HCl} = \text{Cl}^- + \text{H}^+$	Acide chlorhydrique (détartrant), acide fort
$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$	$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$	Tampon du sang ; eaux gazeuses
$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	$\text{HCO}_3^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+$	Bicarbonate contre l'acidité gastrique

À RETENIR

L'essentiel de la section

- Selon Brønsted : un **acide** cède H^+ , une **base** capte H^+ .
- Un **couple acide/base** relie deux espèces échangeant un proton : $\text{acide} = \text{base} + \text{H}^+$.
- Une **réaction acido-basique** est un transfert de proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple ; H^+ n'apparaît jamais dans le bilan (en solution, il est fixé sous forme H_3O^+).

- Un **ampholyte** (eau, HCO_3^-) est à la fois acide et base.
- Acide ou base fort(e) : réaction totale avec l'eau ; faible : réaction partielle, équilibre.

EXERCICE 3 À toi de jouer

L'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$, produit dans les muscles lors de l'effort, appartient au couple $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH} / \text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COO}^-$.

1. Écris la demi-équation de ce couple.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de l'acide lactique avec l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (base du couple $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-$).
3. L'ion lactate est-il un acide ou une base ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : acide lactique

1. $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH} = \text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COO}^- + \text{H}^+$.
2. Demi-équation de la base : $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$. En additionnant et en simplifiant H^+ :
$$\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH} + \text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COO}^- + \text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$$
3. L'ion lactate $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COO}^-$ est la base conjuguée de l'acide lactique : il est capable de capter un proton pour régénérer l'acide.

Maintenant que tu maîtrises les couples et les transferts de proton, une question surgit naturellement : l'eau étant à la fois acide et base, peut-elle réagir avec elle-même ? C'est l'objet de la section suivante : l'autoprotolyse de l'eau et son produit ionique K_e , clé de tous les calculs de pH.

3**AUTOPROTOLYSE DE L'EAU ET PRODUIT IONIQUE K_e**

Nous venons de voir qu'au sens de Brønsted, l'eau est un cas remarquable : elle peut donner un proton (elle se comporte alors comme un acide) ou en capter un (elle se comporte alors comme une base). On dit qu'elle est **amphotère** (ou ampholyte). Cette double personnalité va avoir une conséquence capitale : l'eau peut réagir avec elle-même, une molécule jouant le rôle d'acide et l'autre celui de base. C'est cette réaction, discrète mais fondamentale, que nous allons étudier maintenant. Elle gouverne le comportement de toutes les solutions aqueuses : ton sang, le jus de bissap, l'eau de pluie ou la soude de la savonnerie.

3.1 Observation : l'eau pure conduit (très faiblement) le courant

EXPÉRIENCE L'eau pure est-elle vraiment isolante ?

Dispositif. On plonge deux électrodes reliées à un générateur et à un ampèremètre très sensible (microampèremètre) dans un bécher d'eau distillée. On compare avec une solution de chlorure de sodium.

Observations.

- Avec l'eau distillée : l'ampèremètre détecte un courant extrêmement faible (quelques microampères), mais non nul.
- Avec l'eau salée : le courant est intense, la lampe du circuit brille franchement.

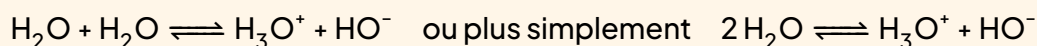
Interprétation. Un courant électrique dans une solution ne peut circuler que grâce au déplacement d'ions. L'eau pure conduit très faiblement le courant : elle contient donc des ions, mais en quantité infime. D'où viennent-ils ? Ils ne peuvent provenir que de l'eau elle-même.

ATTENTION Erreur fréquente n° 1

Beaucoup d'élèves affirment : « l'eau pure ne contient aucun ion, c'est un isolant parfait ». C'est faux ! L'eau pure contient toujours des ions H_3O^+ et HO^- , issus de sa propre dissociation. À 25 °C, leur concentration est de $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$: c'est très faible devant les $55,5 \text{ mol L}^{-1}$ de molécules d'eau, mais ce n'est pas zéro. Toute la chimie du pH repose sur cette présence infime mais réelle.

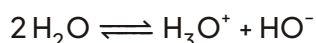
3.2 L'équation-bilan de l'autoprotolyse

Puisque l'eau est amphotère, imaginons deux molécules d'eau qui se rencontrent : l'une cède un proton H^+ (rôle d'acide), l'autre le capte (rôle de base). Il se forme un ion **oxonium** H_3O^+ et un ion **hydroxyde** HO^- :



DÉFINITION Autoprotolyse de l'eau

L'**autoprotolyse** de l'eau est la réaction de transfert de proton entre deux molécules d'eau :



Le préfixe auto- signifie que l'eau réagit sur elle-même ; protolyse signifie « coupure par transfert de proton ». Cette réaction est :

- très limitée (équilibre très déplacé vers la gauche) : l'eau reste majoritairement sous forme de molécules H_2O ;
- rapide et réversible (d'où la double flèche $\rightleftharpoons$) ;
- endothermique : elle absorbe de la chaleur, donc elle est favorisée par une élévation de température.

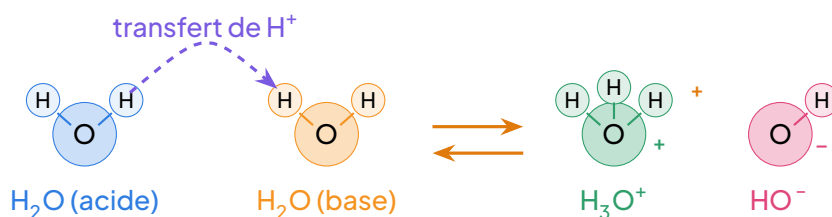


Schéma de l'autoprotolyse : une molécule d'eau (acide) cède un proton H^+ à une autre molécule d'eau (base). Il se forme un ion oxonium H_3O^+ et un ion hydroxyde HO^- .

EXEMPLE À quel point la réaction est-elle limitée ?

Dans l'eau pure à 25°C , la concentration en ions oxonium est $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, alors que la concentration en molécules d'eau vaut environ $55,5 \text{ mol L}^{-1}$. La proportion de molécules ionisées est donc :

$$\frac{10^{-7}}{55,5} \approx 1,8 \times 10^{-9}$$

Autrement dit, seulement 2 molécules d'eau sur 555 millions sont ionisées à un instant donné. L'autoprotolyse est bien une réaction très limitée : l'eau est et reste essentiellement constituée de molécules H_2O .

3.3 Le produit ionique de l'eau : K_e et pK_e

L'autoprotolyse est un équilibre chimique. Comme tout équilibre, il est caractérisé par une constante. L'eau étant le solvant (sa « concentration » est constante et n'apparaît pas dans l'expression), la constante d'équilibre s'écrit simplement :

DÉFINITION Produit ionique de l'eau

Le **produit ionique de l'eau**, noté K_e , est la constante d'équilibre de l'autoprotolyse :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-]$$

C'est une grandeur sans unité (les concentrations sont rapportées à la concentration de

référence $c^0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$). À 25°C :

$$K_e = 1,0 \times 10^{-14}$$

On définit aussi le pK_e :

$$pK_e = -\log K_e \quad \text{soit à } 25^\circ\text{C} : pK_e = 14$$

À RETENIR La relation fondamentale

Dans toute solution aqueuse, à toute température, qu'elle soit acide, neutre ou basique, les ions H_3O^+ et HO^- sont toujours présents simultanément et leurs concentrations vérifient :

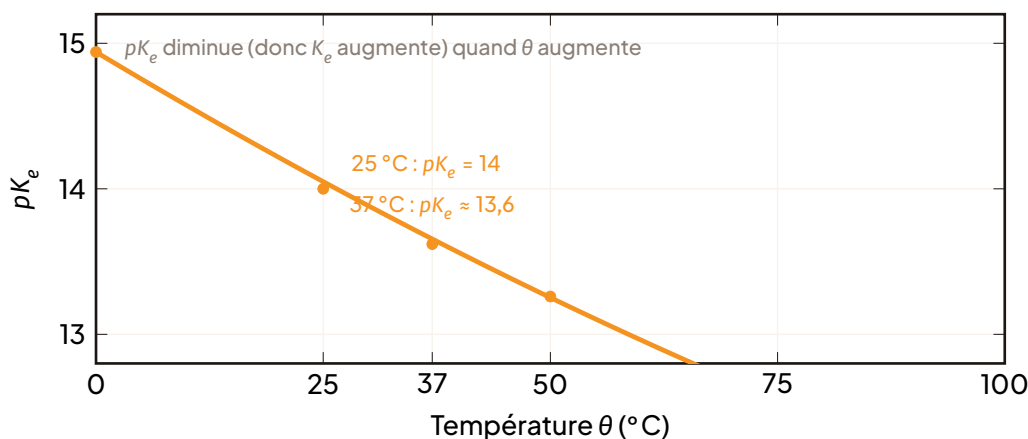
$$[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = K_e$$

À 25°C : $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$.

Conséquence immédiate : les deux concentrations sont liées. Si l'on ajoute un acide, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente, donc $[\text{HO}^-]$ diminue automatiquement pour que le produit reste égal à K_e . On ne peut jamais avoir une solution aqueuse sans ion HO^- , pas même un acide concentré !

3.4 Influence de la température sur K_e

L'autoprotolyse est **endothermique** : il faut fournir de la chaleur pour « casser » des molécules d'eau en ions. D'après le principe de Le Chatelier (loi de modération), une élévation de température favorise le sens endothermique, donc le sens de formation des ions : K_e **augmente quand la température augmente**.



Évolution du pK_e de l'eau en fonction de la température. L'autoprotolyse étant endothermique, K_e augmente (et pK_e diminue) quand la température s'élève.

$\theta (^{\circ}\text{C})$	K_e	pK_e	Neutralité ($[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e}$)
0	$1,1 \times 10^{-15}$	14,94	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,3 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$
25	$1,0 \times 10^{-14}$	14,00	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$
37	$2,4 \times 10^{-14}$	13,62	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,5 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$
100	$5,5 \times 10^{-13}$	12,26	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 7,4 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

ATTENTION La neutralité dépend de la température !

Dans l'eau pure, l'autoprotolyse produit autant de H_3O^+ que de HO^- : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e}$. À 25°C , cela donne $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, d'où le fameux « pH neutre = 7 ». Mais à 100°C , la neutralité correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] = 7,4 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, soit un pH d'environ 6,1 ! Le pH 7 n'est synonyme de neutralité qu'à 25°C . Retiens : la valeur $K_e = 10^{-14}$ et $pK_e = 14$ n'est valable qu'à 25°C , température de référence de tous les exercices du baccalauréat sauf indication contraire.

LESAVAIS-TU ? Le pH de ton sang et la température du corps

Le corps humain fonctionne à 37°C , pas à 25°C . À cette température, $K_e \approx 2,4 \times 10^{-14}$, donc $pK_e \approx 13,6$ et la neutralité se situe à $\text{pH} \approx 6,8$ et non 7 ! C'est un point crucial pour interpréter les analyses médicales : le sang artériel normal a un pH compris entre 7,38 et 7,42, ce qui le rend légèrement basique par rapport à la neutralité à 37°C . Lorsque le laboratoire d'analyses de l'hôpital mesure ton pH sanguin, l'appareil est étalonné en tenant compte de la température. Un pH sanguin inférieur à 7,35 signale une acidose, supérieur à 7,45 une alcalose : deux situations dangereuses que le médecin doit corriger rapidement.

3.5 Exploitation : calculer une concentration ionique à partir de l'autre

La relation $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = K_e$ permet, connaissant l'une des deux concentrations, de trouver l'autre immédiatement.

MÉTHODE Calculer $[\text{HO}^-]$ à partir de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (et inversement)

- Vérifier la température et noter la valeur de K_e correspondante (à 25°C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$).
- Écrire la relation fondamentale : $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = K_e$.
- Isoler l'inconnue :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad \text{ou} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]}$$
- Effectuer le calcul en veillant aux puissances de 10, puis conclure avec l'unité mol L^{-1} .
- Vérifier la cohérence : si $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (milieu acide), alors $[\text{HO}^-]$ doit être infé-

rieure à $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Concentrations ioniques dans un jus de bissap

Énoncé. Le jus de bissap (infusion de fleurs d'hibiscus) est naturellement acide. Une mesure donne $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C .

1. Calculer la concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-]$ de ce jus.
2. Comparer les deux concentrations et conclure sur les espèces majoritaires.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. À 25°C , $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$. La relation fondamentale s'écrit :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{2,5 \times 10^{-4}} = 4,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$$

2. Comparons :

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HO}^-]} = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{4,0 \times 10^{-11}} = 6,3 \times 10^6$$

Il y a plus de 6 millions de fois plus d'ions oxonium que d'ions hydroxyde ! L'ion H_3O^+ est l'espèce majoritaire (c'est lui qui impose le caractère acide du jus), l'ion HO^- est ultra-minoritaire mais toujours présent. Vérification : $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, le milieu est bien acide, et $[\text{HO}^-] < 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, ce qui est cohérent.

EXERCICE RÉSOLU 4 Et dans une solution basique ?

Énoncé. Une savonnerie artisanale prépare une lessive de soude dont la concentration en ions hydroxyde est $[\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C . Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ dans cette solution.

SOLUTION

Solution détaillée.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{5,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

La concentration en ions oxonium est infime ($[\text{H}_3\text{O}^+] \ll 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$) : l'ion H_3O^+ est ultra-minoritaire, l'ion HO^- est majoritaire. La solution est bien basique, comme attendu pour une lessive de soude utilisée en saponification.

ATTENTION Pièges classiques à éviter

- Oublier que K_e dépend de la température. Si l'énoncé précise une température différente de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, il doit te donner la valeur de K_e : utilise-la, et non 10^{-14} !
- Croire qu'une solution acide ne contient pas d'ions HO^- . Faux : il y en a toujours, en quantité infime, imposée par K_e .
- Se tromper dans les puissances de 10. Rappel : $\frac{10^{-14}}{10^{-4}} = 10^{-14-(-4)} = 10^{-10}$. Pose le calcul proprement.
- Confondre K_e et pK_e . $K_e = 10^{-14}$ (sans unité) ; $pK_e = 14$ (sans unité non plus). La relation est $pK_e = -\log K_e$, soit $K_e = 10^{-pK_e}$.

EXERCICE 4 À toi de jouer

À $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, on considère trois solutions aqueuses :

- Solution A (eau de source) : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$;
 - Solution B (vinaigre) : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$;
 - Solution C (eau de Javel diluée) : $[\text{HO}^-] = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.
1. Calculer la concentration manquante ($[\text{HO}^-]$ ou $[\text{H}_3\text{O}^+]$) pour chaque solution.
 2. Préciser, pour chaque solution, l'ion majoritaire et le caractère acide ou basique.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. On applique $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$:

- Solution A : $[\text{HO}^-] = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{3,2 \times 10^{-7}} = 3,1 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$;
- Solution B : $[\text{HO}^-] = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,6 \times 10^{-3}} = 6,3 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$;
- Solution C : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{4,0 \times 10^{-4}} = 2,5 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$.

2. Solution A : $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$, légèrement acide, H_3O^+ majoritaire. Solution B : $[\text{H}_3\text{O}^+] \gg [\text{HO}^-]$, nettement acide, H_3O^+ majoritaire et HO^- ultra-minoritaire. Solution C : $[\text{HO}^-] \gg [\text{H}_3\text{O}^+]$, basique, HO^- majoritaire et H_3O^+ ultra-minoritaire.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'eau pure conduit très faiblement le courant : elle contient des ions H_3O^+ et HO^- issus de l'**autoprotolyse** : $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$, réaction très limitée et endothermique.
- Le **produit ionique** $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-]$ vaut $1,0 \times 10^{-14}$ à 25°C ($pK_e = 14$) et augmente avec la température.
- Dans toute solution aqueuse, $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = K_e$: connaître l'une des concentrations, c'est connaître l'autre.
- Dans l'eau pure à 25°C : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (2 molécules ionisées sur 555 millions).

Cette relation fondamentale est la clé de la suite : nous allons maintenant définir une échelle pratique pour exprimer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ sans manipuler des puissances de dix : le fameux **pH**.

4 LE PH : DÉFINITION ET MESURE

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'eau pure, grâce à l'**autoprotolyse**, contient toujours des ions H_3O^+ et HO^- , et que leur produit $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-]$ est constant à température donnée ($K_e = 10^{-14}$ à 25°C). Nous savons donc que toute solution aqueuse contient des ions oxonium H_3O^+ : c'est leur concentration qui fait la différence entre le jus de bissap bien acide, l'eau de forage de ton quartier et l'eau de lessive de maman. Mais voilà : ces concentrations sont minuscules et s'expriment avec des puissances de dix négatives peu parlantes (10^{-2} , 10^{-7} , 10^{-11} ...). Les chimistes ont donc inventé une échelle pratique, simple et universelle, pour comparer l'acidité des solutions : le **pH**. C'est l'objet de cette section, capitale pour le Baccalauréat TI et pour la lecture de tes futures analyses médicales.

4.1 Définition du pH

Pourquoi une échelle logarithmique ?

La concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ varie énormément d'une solution à l'autre : de quelques moles par litre dans un acide concentré à 10^{-14} mol/L dans une base très concentrée. Manier des nombres aussi étalés est inconfortable. L'idée géniale du Danois Sørensen (1909) fut d'appliquer la fonction logarithme décimal pour « compresser » cette échelle en nombres simples, généralement compris entre 0 et 14.

DÉFINITION Définition du pH

Le **pH** (potentiel Hydrogène) d'une solution aqueuse diluée est défini par :

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

où $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est la concentration molaire des ions oxonium, exprimée en mol L^{-1} . Le pH est un nombre sans unité.

Relation inverse, tout aussi importante :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

ATTENTION Conditions de validité

La relation $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ n'est rigoureusement valable que pour des solutions diluées ($[\text{H}_3\text{O}^+] \leq 1 \text{ mol L}^{-1}$ environ). Pour des solutions concentrées, il faut utiliser la notion d'activité, qui dépasse le programme de Terminale TI. Au Baccalauréat, applique la formule sans hésiter dès que la solution est diluée.

Deux conséquences immédiates à maîtriser :

- Plus $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est **grande**, plus le pH est **petit** : le pH varie en sens inverse de la concentration en ions oxonium. Une solution très acide a un pH faible.
- Quand $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est **multipliée par 10**, le pH **diminue de 1 unité** : en effet, $-\log(10 \times [\text{H}_3\text{O}^+]) = \text{pH} - 1$. Inversement, diluer 10 fois un acide fort augmente son pH de 1.

EXEMPLE Le jus de citron, 100 000 fois plus acide que l'eau pure

Le jus de citron a un pH voisin de 2. Sa concentration en ions oxonium vaut :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

L'eau pure à 25 °C a un pH de 7, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$. Le rapport des concentrations est :

$$\frac{10^{-2}}{10^{-7}} = 10^5 = 100\,000$$

Le jus de citron contient donc 100 000 fois plus d'ions oxonium que l'eau pure, alors que leurs pH ne diffèrent que de 5 unités. C'est toute la puissance (et le piège!) de l'échelle logarithmique.

ATTENTION Erreur fréquente : le pH n'est pas forcément entre 0 et 14

L'échelle 0–14 n'est qu'usuelle : elle correspond aux solutions diluées. Pour des solutions concentrées, le pH peut sortir de cet intervalle :

- une solution d'acide chlorhydrique à 2 mol L^{-1} a un pH voisin de $-\log 2 \approx -0,3$: un pH négatif est possible ;
- une solution d'hydroxyde de sodium (soude) à 5 mol L^{-1} a un pH supérieur à 14.

Ne dis jamais « un pH ne peut pas dépasser 14 » : dis « pour les solutions diluées usuelles, le pH est compris entre 0 et 14 ».

4.2 Solutions neutres, acides et basiques

Rappelons la conséquence de l'autoprotolyse : dans toute solution aqueuse, $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = K_e$. Comparer les deux concentrations permet alors de classer la solution.

DÉFINITION Neutralité, acidité, basicité

Une solution aqueuse est dite :

- **neutre** si $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$;
- **acide** si $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$;
- **basique** si $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$.

À 25°C , $K_e = 10^{-14}$, donc dans une solution neutre : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, c'est-à-dire $\text{pH} = 7$. D'où le critère pratique à 25°C :

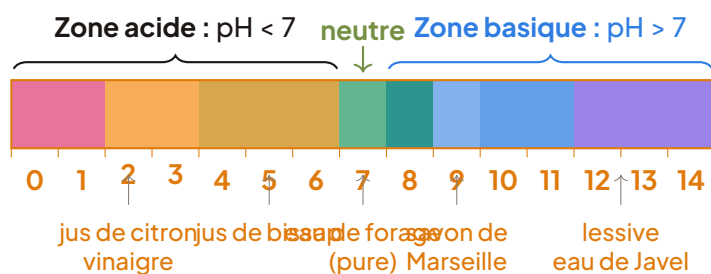
acide : $\text{pH} < 7$ neutre : $\text{pH} = 7$ basique : $\text{pH} > 7$

ATTENTION La neutralité dépend de la température

Le produit ionique K_e augmente avec la température (l'autoprotolyse est endothermique). Le pH de neutralité vaut $\text{pH}_{\text{neutre}} = \frac{\text{p}K_e}{2}$:

- à 0°C : $\text{p}K_e = 14,9$, donc $\text{pH}_{\text{neutre}} \approx 7,45$;
- à 25°C : $\text{p}K_e = 14$, donc $\text{pH}_{\text{neutre}} = 7$;
- à 60°C : $\text{p}K_e = 13$, donc $\text{pH}_{\text{neutre}} = 6,5$.

Ainsi, une eau pure à 60°C a un pH de 6,5 tout en restant parfaitement neutre ($[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$). Le fameux « $\text{pH} = 7$ » n'est valable qu'à 25°C : précise toujours la température dans tes copies !



Échelle usuelle de pH à 25 °C : plus on va vers la gauche, plus la solution est acide ; plus on va vers la droite, plus elle est basique.
 Quelques produits usuels du quotidien camerounais y sont placés.

4.3 Mesure du pH

Comment connaître concrètement le pH d'une solution ? Deux grandes familles de méthodes existent : les méthodes colorimétriques (papier pH, indicateurs colorés), rapides mais approximatives, et la méthode électrochimique (pH-mètre), précise.

MÉTHODE Mesurer un pH : papier pH ou pH-mètre ?

Avec le papier pH (mesure rapide, approximative) :

1. Déposer une goutte de la solution sur une bandelette de papier pH à l'aide d'une baguette de verre (ne jamais tremper la bandelette dans le flacon, pour ne pas contaminer la solution).
2. Comparer la couleur obtenue à l'échelle de teintes imprimée sur la boîte.
3. Lire le pH : la précision est de l'ordre de $\pm 0,5$ à ± 1 unité de pH.

Avec le pH-mètre (mesure précise) :

1. Étalonner l'appareil : plonger l'électrode de verre successivement dans deux **solutions tampons** étalons (par exemple pH = 7 puis pH = 4) et régler l'appareil pour qu'il affiche ces valeurs. Cette étape est indispensable avant toute mesure.
2. Rincer l'électrode à l'eau distillée et l'essuyer délicatement.
3. Plonger l'électrode dans la solution à étudier, agiter doucement, attendre la stabilisation de l'affichage.
4. Lire le pH : précision de $\pm 0,05$ voire $\pm 0,01$ unité.

Le pH-mètre mesure en réalité une tension électrique entre l'électrode de verre et une électrode de référence, tension proportionnelle au pH.

ATTENTION Bonnes pratiques et pièges de mesure

- Un pH-mètre non étalonné donne des valeurs fausses : l'étalonnage n'est pas optionnel.
- La mesure dépend de la température : les pH-mètres modernes possèdent une sonde de température de compensation.
- Le papier pH ne doit pas être mouillé à l'avance avec de l'eau distillée : cela diluerait la goutte testée et fausserait la mesure.
- Les solutions très colorées (jus de bissap, vin de palme) rendent la lecture au papier pH délicate : préférer le pH-mètre.

4.4 Les indicateurs colorés acido-basiques

Un **indicateur coloré** acido-basique est un couple acide/base dont la forme acide et la forme basique ont des **couleurs différentes**. Sa teinte dépend donc du pH de la solution dans laquelle on le verse. On l'utilise pour estimer le pH ou, surtout, pour repérer l'équivalence lors d'un dosage (leçons suivantes).

DÉFINITION Zone de virage

La **zone de virage** d'un indicateur coloré est l'intervalle de pH (en général d'environ 2 unités, centré sur le pK_a du couple indicateur) dans lequel sa couleur change progressivement de la teinte acide à la teinte basique. En dehors de cette zone, l'indicateur prend franchement l'une des deux teintes.

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine (méthylorange)	rouge	3,1 – 4,4 (orange)	jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6 (vert)	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 – 10,0 (rose pâle)	rose fuchsia

Comment choisir un indicateur coloré ? On choisit l'indicateur dont la zone de virage encadre le pH attendu de la solution étudiée. Par exemple :

- pour vérifier qu'un jus de citron est acide ($pH \approx 2$), l'hélianthine vire au rouge : elle convient ;
- pour tester la neutralité d'une eau de forage ($pH \approx 7$), seul le BBT, dont la zone de virage contient 7, est adapté : il donnera une teinte verte ;
- pour caractériser une solution de savon ($pH \approx 9-10$), la phénolphtaléine vire au rose.

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir le bon indicateur

Énoncé. On dispose de trois solutions A, B, C de pH respectifs 3, 7 et 10 (à 25 °C). On y ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol. Quelle teinte prend chaque solution ? Peut-on distinguer A de B avec l'hélianthine ?

SOLUTION

Solution détaillée. La zone de virage du BBT est 6,0 – 7,6 (jaune en milieu acide, bleu en milieu basique, vert dans la zone).

- Solution A (pH = 3 < 6) : le BBT est sous sa forme acide $\Rightarrow$ teinte jaune.
- Solution B (pH = 7, dans la zone de virage) : teinte verte.
- Solution C (pH = 10 > 7,6) : le BBT est sous sa forme basique $\Rightarrow$ teinte bleue.

Avec l'hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) : la solution A (pH = 3) est juste en dessous de la zone, donc rouge ; la solution B (pH = 7) est bien au-dessus, donc jaune. On peut distinguer A de B avec l'hélianthine. En revanche, elle ne distinguerait pas B de C (toutes deux jaunes, pH > 4,4). Conclusion : on choisit toujours l'indicateur dont la zone de virage contient le pH à mettre en évidence.

4.5 Application : lire un résultat d'analyse médicale

Le pH n'est pas qu'une affaire de laboratoire de chimie : c'est une **constante biologique surveillée en médecine**. Le sang humain est maintenu par des systèmes tampons dans une fourchette très étroite.

DÉFINITION pH sanguin et déséquilibres acido-basiques

Le pH du sang artériel normal est compris entre 7,35 et 7,45 (sang légèrement basique). On parle de :

- **acidose** si pH < 7,35 (excès d'ions H_3O^+ : diabète décompensé, insuffisance respiratoire, effort intense...);
- **alcalose** si pH > 7,45 (déficit en ions H_3O^+ : hyperventilation, vomissements répétés...).

Un pH sanguin inférieur à 7,0 ou supérieur à 7,8 met la vie en danger : d'où l'importance des appareils de mesure précis dans les hôpitaux.

EXEMPLE Interpréter un bulletin d'analyse

Un patient reçoit à l'hôpital de district un bulletin indiquant : « gazométrie sanguine : pH =

7,29 ». Comme $7,29 < 7,35$, le patient est en acidose (légère). En concentration : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,29} \approx 5,1 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$, contre $4,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ à pH 7,40. Un écart de pH de 0,11 unité correspond déjà à une augmentation de près de 30 % de la concentration en ions oxonium : voilà pourquoi le corps tolère si mal les variations de pH.

LE SAVAIS-TU ?**Du jus d'orange aux hôpitaux de Yaoundé et Douala**

Le premier pH-mètre électronique commercial a été mis au point en 1934 par Arnold Beckman, un chimiste américain... pour répondre à une demande de l'industrie californienne du jus d'orange, qui avait besoin de contrôler précisément l'acidité de ses fruits ! L'invention a connu un tel succès qu'elle a financé toute une industrie des instruments de mesure. Aujourd'hui, les pH-mètres et gazomètres dérivés de cet appareil équipent les laboratoires d'analyses médicales de Yaoundé et de Douala, où ils permettent chaque jour de mesurer le pH sanguin des patients, de contrôler la qualité de l'eau potable distribuée par la Camwater, ou de suivre la fermentation du vin de palme et de la bière dans les unités de production locales.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ (solutions diluées, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ en mol L^{-1}).
- À 25°C : acide si $\text{pH} < 7$, neutre si $\text{pH} = 7$, basique si $\text{pH} > 7$. Le pH neutre vaut $\text{p}K_e/2$ et dépend de la température.
- Multiplier $[\text{H}_3\text{O}^+]$ par 10 fait baisser le pH de 1 unité.
- L'échelle 0–14 est usuelle : un pH peut être négatif ou supérieur à 14 pour des solutions concentrées.
- Papier pH : rapide, précision $\pm 0,5$ à ± 1 . pH-mètre : précis ($\pm 0,05$), mais exige un étalonnage avec des solutions tampons.
- Indicateurs colorés : hélianthine (3,1–4,4), BBT (6,0–7,6), phénolphtaléine (8,2–10,0) ; on choisit celui dont la zone de virage contient le pH attendu.
- pH sanguin normal : 7,35–7,45 ; acidose en dessous, alcalose au-dessus.

EXERCICE 5**À toi de jouer**

1. Le jus de bissap préparé par ta voisine a un pH de 3,2 à 25°C . Calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans ce jus. Est-il acide, neutre ou basique ?

- On dilue 10 fois une solution de $\text{pH} = 4$ dont l'acidité est due à un acide fort. Quel est le pH de la solution diluée ?
- Quel indicateur coloré choisirais-tu pour distinguer une eau de forage ($\text{pH} \approx 7$) d'une eau de lessive ($\text{pH} \approx 12$) ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,2} \approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. D'après le produit ionique : $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{6,3 \times 10^{-4}} \approx 1,6 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$. Comme $\text{pH} = 3,2 < 7$ (ou $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$), le jus est acide.
- Diluer 10 fois un acide fort divise $[\text{H}_3\text{O}^+]$ par 10, donc le pH augmente de 1 : $\text{pH} = 5$.
- Le BBT : sa zone de virage (6,0–7,6) contient le pH de l'eau de forage, qui apparaîtra verte, tandis que l'eau de lessive ($\text{pH} 12 > 7,6$) le fera virer au bleu. La phénolphthaléine conviendrait aussi (incolore à $\text{pH} 7$, rose à $\text{pH} 12$), mais pas l'hélianthine, jaune dans les deux cas.

5 CALCULS DE PH ET CONCENTRATIONS IONIQUES

Dans la section précédente, tu as appris à mesurer le pH avec un pH -mètre ou du papier pH . Mais un chimiste digne de ce nom ne se contente pas de mesurer : il doit être capable de prévoir. Si un technicien de la SONARA prépare une solution d'acide chlorhydrique à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ pour détartrer une canalisation, quel pH obtiendra-t-il ? Si une laborantine d'un hôpital de Yaoundé dilue dix fois une solution de soude, comment le pH va-t-il évoluer ? C'est toute l'ambition de cette section : à partir de la seule concentration apportée en soluté, calculer le pH et les concentrations de toutes les espèces présentes, en toute rigueur, grâce à deux outils que tu vas apprendre à manier comme un professionnel : l'**électroneutralité** et les **approximations justifiées**.

5.1 Les relations maîtresses

Tout ce qui suit repose sur trois relations que tu dois connaître par cœur, car elles sont la clé de tous les exercices du baccalauréat TI.

À RETENIR Les trois relations fondamentales

À 25°C , pour toute solution aqueuse :

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] \quad \Longleftrightarrow \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_e} \quad \text{avec } \text{p}K_e = 14,0$$

Ces relations sont toujours vraies, quelle que soit la solution (acide, base, sel, eau pure).

L'idée intuitive est simple : le pH est une « échelle compressée » de la concentration en ions oxonium. Comme $[\text{H}_3\text{O}^+]$ varie typiquement de 10 mol L^{-1} à $10^{-15} \text{ mol L}^{-1}$, le logarithme la ramène à une échelle confortable de 0 à 14. Retenir le sens de variation : **plus la concentration en H_3O^+ est grande, plus le pH est petit.**

ATTENTION Erreur fréquente : le passage pH $\rightarrow$ concentration

Pour retrouver la concentration à partir du pH, on utilise $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$, et surtout pas $-\text{pH}$ ni 10^{pH} . Exemple : si $\text{pH} = 3,0$, alors $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Sur ta calculatrice, tape $10^{(-3)}$ ou la touche 10^x . Une erreur de signe ici fausse tout l'exercice.

5.2 Électroneutralité et bilan des espèces

5.3 Le bilan des espèces : qui est présent dans le bécher ?

Avant tout calcul, le chimiste fait l'inventaire de ce qui nage réellement dans la solution. Une solution aqueuse est électriquement neutre : elle contient donc forcément des cations et des anions.

DÉFINITION Électroneutralité

Toute solution aqueuse est électriquement neutre : la somme des concentrations des charges positives est égale à la somme des concentrations des charges négatives, chaque concentration étant multipliée par la valeur absolue de la charge de l'ion.

Prenons l'exemple d'une solution de chlorure de sodium et d'acide chlorhydrique. Les espèces présentes sont : Na^+ , Cl^- , H_3O^+ et HO^- (ces deux derniers étant toujours présents dans l'eau, à cause de l'autoprotolyse). L'électroneutralité s'écrit :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-]$$

ATTENTION Piège classique

N'oublie jamais les ions H_3O^+ et HO^- dans le bilan des espèces : ils sont présents dans toute solution aqueuse, même s'ils ne sont pas apportés par le soluté. Oublier HO^- dans l'électroneutralité d'une solution acide, c'est se priver de la relation qui permet de vérifier la cohérence du calcul.

5.4 Les approximations : majoritaire, minoritaire, ultra-minoritaire

Voici l'outil intellectuel le plus précieux de cette leçon. Dans une solution, les concentrations des espèces sont souvent très différentes : il est alors légitime de négliger les plus petites devant les plus grandes pour simplifier les équations.

DÉFINITION Hiérarchie des espèces

- Une espèce est dite **majoritaire** si sa concentration est la plus élevée (ou parmi les plus élevées) de la solution.
- Une espèce est dite **minoritaire** si sa concentration est nettement plus faible que celle de l'espèce majoritaire, mais pas négligeable.
- Une espèce est dite **ultra-minoritaire** si sa concentration est négligeable devant celle de l'espèce de référence.

PROPRIÉTÉ Règle pratique de négligence

Une espèce A est négligeable devant une espèce B si :

$$[A] \leq \frac{[B]}{10}$$

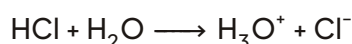
c'est-à-dire si sa concentration est au moins dix fois plus faible (un ordre de grandeur d'écart). On peut alors supprimer A des bilans de matière et de l'électroneutralité.

L'intuition : si tu partages un sac de riz entre 1000 personnes et que l'une d'elles ne reçoit qu'un grain, tu peux ignorer ce grain dans tes comptes. En chimie, ignorer une espèce ultra-minoritaire transforme une équation compliquée en une formule immédiate. Attention toutefois : **toute approximation doit être vérifiée a posteriori**. On calcule, puis on contrôle que l'espèce négligée est bien au moins dix fois moins concentrée.

5.5 Cas 1 : solution d'acide fort

EXEMPLE Dissolution du chlorure d'hydrogène

Le chlorure d'hydrogène HCl est un acide fort : sa réaction avec l'eau est totale :



(réaction totale, rapide, exothermique ; l'eau joue le rôle de base). Une solution de concentration apportée C contient donc $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{apportés}} = C$ et $[\text{Cl}^-] = C$.

Appliquons la démarche rigoureuse. Espèces présentes : H_3O^+ , Cl^- , HO^- . Électroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] = C + [\text{HO}^-]$$

Si la solution n'est pas trop diluée ($C \gg 10^{-7}$), les ions HO^- issus de l'autoprotolyse sont ultra-minoritaires : $[\text{HO}^-] \ll C$. Il reste $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C$, d'où :

À RETENIR pH d'un acide fort

Pour une solution d'acide fort de concentration C (avec $10^{-6} \leq C \leq 1 \text{ mol L}^{-1}$) :

$$\text{pH} = -\log C$$

Vérification de cohérence obligatoire : à 25°C , le pH d'un acide doit être inférieur à 7.

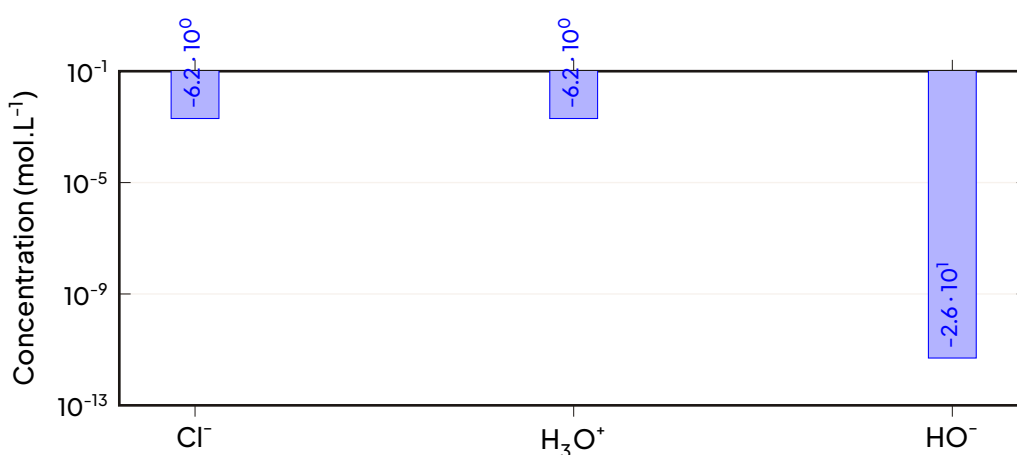
EXEMPLE Acide chlorhydrique à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

$$C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 2,0 = 2,7$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{2,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

Vérifications : $\text{pH} = 2,7 < 7$ (cohérent pour un acide) ; $[\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-12} \ll 2,0 \times 10^{-3}$: l'approximation est excellente (huit ordres de grandeur d'écart !). Bilan : Cl^- et H_3O^+ majoritaires ($2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$), HO^- ultra-minoritaire.

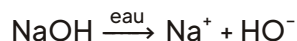


Concentrations des espèces dans une solution de HCl à $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ (échelle logarithmique) : Cl^- et H_3O^+ sont majoritaires, HO^- est ultra-minoritaire, invisible à l'échelle ordinaire.

5.6 Cas 2 : solution de base forte

EXEMPLE Dissolution de l'hydroxyde de sodium

La soude NaOH est une base forte : sa dissolution dans l'eau est totale :



(dissociation totale, exothermique : c'est pourquoi l'eau chauffe quand on y dissout de la soude, comme le savent les savonnières artisanales qui préparent la lessive de soude pour saponifier l'huile de palme). Une solution de concentration C contient $[\text{Na}^+] = C$ et $[\text{HO}^-]_{\text{apportés}} = C$.

Électroneutralité : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$, soit $[\text{HO}^-] = C + [\text{H}_3\text{O}^+]$. Si la solution n'est pas trop diluée, $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll C$, donc $[\text{HO}^-] \approx C$. Alors :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{K_e}{C} \implies \text{pH} = -\log \frac{K_e}{C} = \text{p}K_e + \log C$$

À RETENIR pH d'une base forte

Pour une solution de base forte de concentration C (avec $10^{-6} \leq C \leq 1 \text{ mol L}^{-1}$), à 25°C :

$$\text{pH} = \text{p}K_e + \log C = 14 + \log C$$

Vérification de cohérence : le pH d'une base doit être supérieur à 7.

EXEMPLE Soude à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$

$$C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{pH} = 14 + \log(10^{-2}) = 14 - 2 = 12,0$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-12} = 1,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

Vérifications : $\text{pH} = 12 > 7$ (cohérent pour une base); $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll C$: approximation validée.
Bilan : Na^+ et HO^- majoritaires, H_3O^+ ultra-minoritaire.

5.7 Effet de la dilution sur le pH

PROPRIÉTÉ Dilution d'un acide ou d'une base forte

Diluer 10 fois une solution d'acide fort (concentration divisée par 10) augmente son pH de

1 unité :

$$\text{pH}' = -\log \frac{C}{10} = -\log C + 1 = \text{pH} + 1$$

De même, diluer 10 fois une solution de base forte diminue son pH de 1 unité. La dilution rapproche toujours le pH de 7, sans jamais pouvoir le franchir.

C'est logique : diluer, c'est diminuer la concentration en H_3O^+ (pour un acide), donc augmenter le pH. Mais on ne pourra jamais rendre une solution acide basique en ajoutant de l'eau : quand C s'approche de 10^{-7} , l'autoprotolyse de l'eau reprend ses droits et le pH plafonne vers 7.

ATTENTION Erreur fréquente : appliquer les formules hors de leur domaine

La formule $\text{pH} = -\log C$ n'est valable que pour un acide fort en solution suffisamment concentrée ($C \geq e - 6 \text{ mol L}^{-1}$).

- Pour un acide faible, la réaction avec l'eau est partielle : $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$ et $\text{pH} > -\log C$. Appliquer $\text{pH} = -\log C$ à l'acide éthanoïque du vinaigre est faux.
- Pour une solution très diluée (C proche de 10^{-7}), les H_3O^+ de l'autoprotolyse ne sont plus négligeables : une solution de HCl à $e - 8 \text{ mol L}^{-1}$ n'a pas un pH de 8 (une solution acide ne peut pas être basique !); son pH réel est voisin de 6,98.

5.8 Préparation d'une solution par dilution : mode opératoire (savoir-faire)

Le savoir-faire « Préparer une solution diluée à partir d'une solution concentrée » est évalué au Bac TI. La relation $C_m V_m = C_f V_f$ (conservation de la quantité de matière) guide le calcul, mais la rigueur expérimentale garantit le résultat.

MÉTHODE Préparer une solution fille par dilution d'une solution mère

Matériel : pipette jaugée (ou graduée selon la précision demandée), fiole jaugée de volume V_f , bécher, entonnoir, eau distillée, baguette de verre.

1. Calculer le volume V_m de solution mère à prélever : $C_m V_m = C_f V_f$.
2. Rincer la pipette avec la solution mère (2-3 fois, en faisant tourner pour mouiller toutes les parois).
3. Prélever V_m de solution mère au-dessus de la jauge, ajuster le ménisque au trait de jauge (œil au niveau du ménisque), laisser s'écouler dans la fiole jaugée (ne pas souffler la dernière goutte, la pipette est étalonnée « à livrer »).
4. Rincer le bécher et l'entonnoir utilisés pour le transvasement avec un peu d'eau distillée, verser les rinçages dans la fiole (récupération quantitative).
5. Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée (au compte-gouttes près de la

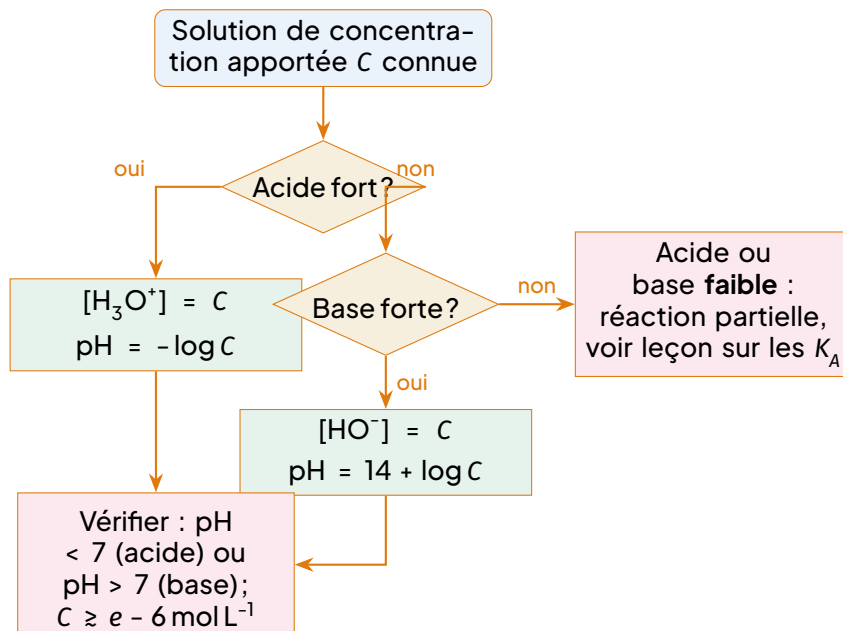
jauge), boucher, homogénéiser énergiquement (retourner la fiole plusieurs fois).

6. Étiqueter la fiole (nature du soluté, concentration, date, nom).

ATTENTION Pièges au laboratoire

- Ne jamais verser l'eau dans l'acide concentré (éclaboussures dangereuses par échauffement brutal) : on verse la solution mère dans l'eau. Pour les acides concentrés du commerce (ex. HCl 12 mol L^{-1} , H_2SO_4 18 mol L^{-1}), on met d'abord ~ 50 % d'eau dans la fiole, puis l'acide, puis on complète.
- La pipette jaugée ne se chauffe pas, ne passe pas au four (dilatation = perte de justesse).
- La fiole jaugée ne sert qu'à préparer la solution, pas à la stocker longtemps (transvaser dans un flacon en PEHD bouché).

5.9 Organigramme de décision et méthode générale



MÉTHODE Calculer le pH d'une solution en quatre étapes

1. Identifier les espèces présentes en solution (ions du soluté, plus H_3O^+ et HO^- qui sont toujours là) et écrire les équations de mise en solution (totales pour acide/base forts).
2. Écrire l'électroneutralité de la solution et le produit ionique de l'eau $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$.
3. Faire les approximations justifiées : négliger les espèces ultra-minoritaires (au moins 10 fois moins concentrées) pour simplifier l'électroneutralité.
4. Calculer puis vérifier : en déduire $[\text{H}_3\text{O}^+]$, le pH, puis contrôler a posteriori que chaque approximation est valide et que le pH est cohérent (< 7 pour un acide, > 7 pour une base à 25°C).

EXERCICE RÉSOLU 6 pH et bilan des espèces d'une solution d'acide chlorhydrique

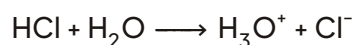
Énoncé. On prépare, à 25°C , un volume $V = 500\text{ mL}$ d'une solution S d'acide chlorhydrique de concentration $C = 5,0 \times 10^{-4}\text{ mol L}^{-1}$. On donne $\text{p}K_e = 14,0$.

1. Faire le bilan de toutes les espèces chimiques présentes dans S.
2. Écrire l'équation d'électroneutralité et, après approximation justifiée, calculer le pH de S.
3. Calculer $[\text{HO}^-]$ et conclure sur le caractère majoritaire ou ultra-minoritaire de chaque espèce.
4. On dilue S dix fois. Quel est le pH de la solution S' obtenue ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'acide chlorhydrique est un acide fort, sa réaction avec l'eau est totale :



Espèces présentes : H_3O^+ , Cl^- (apportées, en concentration C chacune) et HO^- (issue de l'autoprotolyse de l'eau : $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$).

2. Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] = C + [\text{HO}^-]$.

Approximation : la solution est acide et $C = 5,0 \times 10^{-4} \gg 10^{-7}$, donc $[\text{HO}^-] \ll C$ est attendu. On néglige $[\text{HO}^-]$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C = 5,0 \times 10^{-4}\text{ mol L}^{-1} \implies \text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-4}) = 4 - \log 5,0 \approx 3,3$$

3. $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{5,0 \times 10^{-4}} = 2,0 \times 10^{-11}\text{ mol L}^{-1}$.

Vérification : $2,0 \times 10^{-11} \ll 5,0 \times 10^{-4}$ (sept ordres de grandeur) : l'approximation est validée.

Le $\text{pH} = 3,3 < 7$: cohérent pour un acide.

Bilan : H_3O^+ et Cl^- sont majoritaires ($5,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) ; HO^- est ultra-minoritaire.

4. Dilution dix fois : $C' = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, donc $\text{pH}' = -\log(5,0 \times 10^{-5}) = 5 - \log 5,0 \approx 4,3$. Le pH a augmenté d'une unité, comme prévu pour un acide fort dilué dix fois.

LESAVAIS-TU ? Le pH dans les analyses médicales

Au Cameroun comme partout, un bilan sanguin indique le pH du sang : il doit rester entre 7,35 et 7,45. En dessous, on parle d'acidose ; au-dessus, d'alcalose. Ces valeurs correspondent à des concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]$ comprises entre $10^{-7,35} \approx 4,5 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ et $10^{-7,45} \approx 3,5 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$: des variations infimes, que l'organisme régule grâce à des systèmes tampons que tu étudieras bientôt. Le calcul de concentrations à partir du pH, que tu viens de maîtriser, est exactement celui qu'utilisent les biologistes médicaux pour interpréter ces résultats.

EXERCICE 6 À toi de jouer

À 25°C , on dissout $0,40 \text{ g}$ d'hydroxyde de sodium NaOH ($M = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$) dans de l'eau distillée pour obtenir $1,0 \text{ L}$ de solution. La dissolution est supposée totale.

1. Calculer la concentration C de la solution.
2. Faire le bilan des espèces présentes et écrire l'électroneutralité.
3. Calculer le pH de la solution, puis $[\text{H}_3\text{O}^+]$. Vérifier la cohérence.
4. On prélève $10,0 \text{ mL}$ de cette solution que l'on dilue pour obtenir $100,0 \text{ mL}$. Quel est le pH de la solution diluée ?

CORRIGÉ Exercice : solution de soude

1. $n = \frac{m}{M} = \frac{0,40}{40,0} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$; $C = \frac{n}{V} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
2. Dissolution totale : $\text{NaOH} \xrightarrow{\text{eau}} \text{Na}^+ + \text{HO}^-$. Espèces : Na^+ , HO^- (majoritaires, C chacune) et H_3O^+ . Électroneutralité : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$.
3. On néglige $[\text{H}_3\text{O}^+]$ devant C : $[\text{HO}^-] \approx C$. $\text{pH} = 14 + \log(10^{-2}) = 12,0$; $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-12} = 1,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1} \ll C$: approximation validée ; $\text{pH} > 7$: cohérent pour une base.
4. Facteur de dilution $F = 100,0/10,0 = 10$: $C' = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, $\text{pH}' = 14 + \log(10^{-3}) = 11,0$. Le pH a diminué d'une unité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Relations maîtresses : $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$, $[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-\text{p}K_e}$.
- Acide fort (solution pas trop diluée) : $\text{pH} = -\log C$; base forte : $\text{pH} = 14 + \log C$.
- Toute solution est électriquement neutre ; on néglige une espèce si sa concentration est au moins dix fois inférieure à celle de référence, et on vérifie toujours l'approximation a posteriori.
- Diluer dix fois un acide fort augmente le pH de 1 ; diluer dix fois une base forte le diminue de 1 ; le pH ne franchit jamais 7 par simple dilution.
- Contrôle final systématique : $\text{pH} < 7$ pour un acide, $\text{pH} > 7$ pour une base (à 25 °C).
- Savoir-faire : préparer une solution fille par dilution (calcul $C_m V_m = C_f V_f$, rinçage pipette/fiole, ajustement au trait de jauge, homogénéisation, étiquetage).

6 PRÉPARATION DE SOLUTIONS PAR DILUTION

Dans la section précédente, tu as appris à calculer le pH d'une solution et à en déduire les concentrations des ions H_3O^+ et HO^- . Mais une question pratique demeure : comment le technicien du laboratoire d'analyses médicales de l'hôpital de district, ou le contrôleur qualité d'une savonnerie artisanale, obtient-il concrètement une solution de concentration précise ? Les solutions du commerce sont souvent très concentrées (l'acide chlorhydrique vendu pour déboucher les canalisations, par exemple). Il faut donc savoir les **diluer** avec rigueur. C'est l'objet de cette dernière section, qui te donnera un savoir-faire directement mobilisable aux travaux pratiques du Baccalauréat TI.

6.1 Principe de la dilution

Intuition d'abord. Imagine un verre de jus de bissap trop concentré, au goût presque agressif. Que fais-tu ? Tu ajoutes de l'eau. Le jus devient moins fort, mais la quantité d'extrait d'hibiscus présente dans le verre n'a pas changé d'un gramme : elle s'est simplement répartie dans un plus grand volume de liquide. La dilution en chimie repose exactement sur cette idée.

DÉFINITION Dilution

Diluer une solution, c'est lui ajouter du **solvant** (en général de l'eau distillée) sans ajouter ni retirer de soluté. La solution de départ est appelée **solution mère** (concentration C_0 , volume prélevé V_0) ; la solution obtenue est la **solution fille** (concentration C_f , volume final V_f).

Comme aucune quantité de soluté n'est ajoutée ni perdue, la quantité de matière de soluté se

conserve :

PROPRIÉTÉ Relation de dilution

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté prélevée dans la solution mère est égale à celle contenue dans la solution fille :

$$n_0 = n_f \iff C_0 \times V_0 = C_f \times V_f$$

avec C_0 et C_f en mol L^{-1} , V_0 et V_f dans la même unité (par exemple en mL).

ATTENTION Unités des volumes

Il n'est pas obligatoire de convertir les volumes en litres, à condition que V_0 et V_f soient exprimés dans la même unité. En revanche, mélanger mL et L dans la même formule est l'erreur classique qui fait perdre des points au Bac !

6.2 Le facteur de dilution

Pour caractériser « combien de fois » on a dilué, on définit une grandeur sans unité :

DÉFINITION Facteur de dilution

Le **facteur de dilution** F est le rapport :

$$F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{V_f}{V_0} \quad (F > 1)$$

On dit alors que la solution a été diluée « F fois » ou « au $1/F$ ».

EXEMPLE Lecture d'un facteur de dilution

Diluer une solution « au dixième » signifie $F = 10$: la concentration finale est dix fois plus faible, et le volume final est dix fois plus grand que le volume prélevé. Par exemple, prélever 10,0 mL de solution mère et compléter à 100,0 mL donne $F = \frac{100}{10} = 10$.

6.3 Calcul du volume à prélever

Le problème pratique type est le suivant : on dispose d'une solution mère de concentration C_0 ; quel volume V_0 faut-il prélever pour préparer un volume V_f de solution fille de concentration C_f ?

On isole V_0 dans la relation de dilution :

$$V_0 = \frac{C_f \times V_f}{C_0}$$

EXERCICE RÉSOLU 7 Préparation d'une solution d'acide chlorhydrique diluée

Au laboratoire, on veut préparer $V_f = 100,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_f = 0,010$ mol L⁻¹ à partir d'une solution mère de concentration $C_0 = 0,10$ mol L⁻¹. Déterminer le volume V_0 à prélever, le facteur de dilution, puis le pH de la solution fille.

SOLUTION

1. Volume à prélever. La conservation de la quantité de matière s'écrit $C_0 V_0 = C_f V_f$, d'où :

$$V_0 = \frac{C_f \times V_f}{C_0} = \frac{0,010 \times 100,0}{0,10} = 10,0 \text{ mL}$$

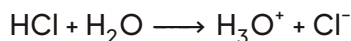
Il faut donc prélever 10,0 mL de solution mère à la pipette jaugée.

2. Facteur de dilution.

$$F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{0,10}{0,010} = 10$$

La solution a été diluée 10 fois (au dixième).

3. pH de la solution fille. HCl est un acide fort, totalement dissocié dans l'eau :



Donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_f = 1,0 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹ et :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(10^{-2}) = 2,0$$

La solution fille a un pH de 2,0 (alors que la solution mère avait un pH de 1,0) : diluer un acide fort fait augmenter le pH.

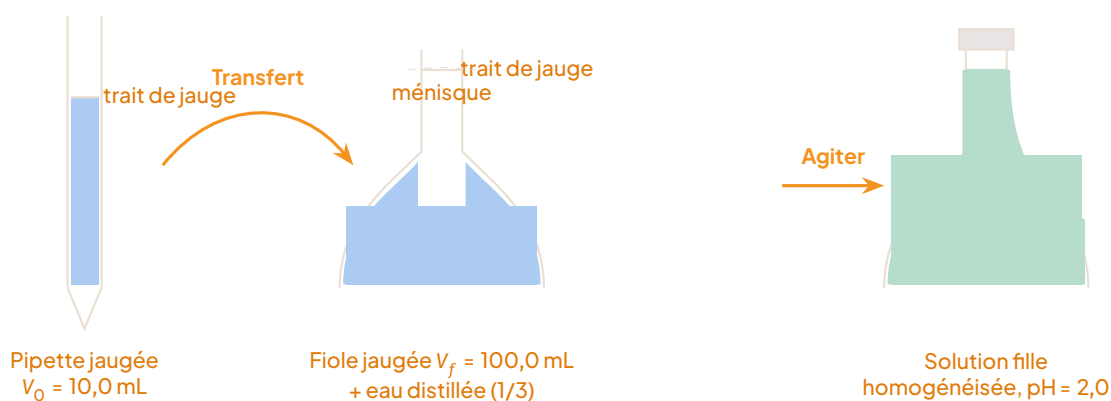
6.4 Protocole expérimental de la dilution

La précision d'une dilution repose sur la **verrerie jaugée** : la **pipette jaugée** pour le prélèvement exact de V_0 , et la **fiolle jaugée** pour l'ajustage exact du volume final V_f .

MÉTHODE Préparer une solution diluée avec précision

1. Calculer le volume à prélever : $V_0 = \frac{C_f \times V_f}{C_0}$.

2. Prélever V_0 de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée (munie d'une poire aspirante — jamais à la bouche!). Si la pipette adaptée n'existe pas, utiliser une éprouvette graduée, moins précise.
3. Introduire le prélèvement dans une fiole jaugée de volume V_f contenant déjà un peu d'eau distillée (environ un tiers).
4. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'à ce que le bas du ménisque affleure le trait de jauge, en terminant à la pipette simple pour les dernières gouttes.
5. Boucher et homogénéiser en retournant la fiole une dizaine de fois. La solution fille est prête.



Protocole de dilution : prélèvement à la pipette jaugée, transfert dans la fiole jaugée (pré-remplie au tiers), ajustage au trait de jauge, puis homogénéisation.

ATTENTION Compléter la fiole **AVANT** le transfert : erreur fatale

Une erreur très fréquente consiste à remplir la fiole jaugée d'eau jusqu'au trait de jauge avant d'y verser le prélèvement. En ajoutant ensuite les 10,0 mL de solution mère, le volume dépasse V_f : la concentration finale est faussée et il faut tout recommencer. Règle d'or : le volume final s'ajuste toujours **APRÈS** le transfert du prélèvement, jamais avant. On ne verse pas non plus « $V_f - V_0$ d'eau » : les volumes ne sont pas toujours additifs, seul l'ajustage au trait de jauge garantit le volume exact.

ATTENTION Sécurité : l'acide dans l'eau, jamais l'inverse

Lorsqu'on dilue un acide concentré (comme l'acide sulfurique ou chlorhydrique commercial), la dissolution dégage beaucoup de chaleur. Il faut toujours verser lentement

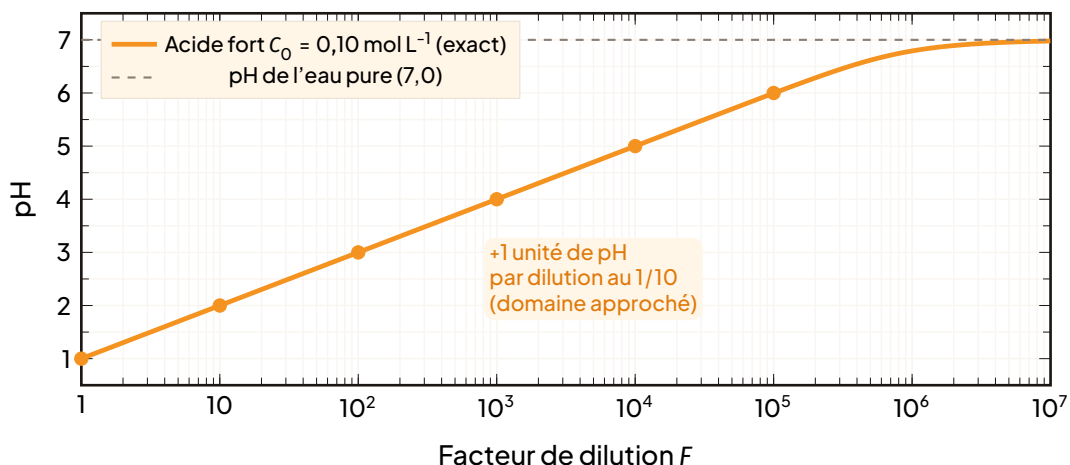
l'acide concentré dans l'eau, en agitant. Si l'on versait l'eau dans l'acide, les premières gouttes d'eau chauffées brutalement projetteraient des gouttelettes d'acide corrosif. Port obligatoire des **lunettes de protection**, des **gants** et de la blouse. Moyen mnémotechnique : « l'acide plonge dans l'eau, l'eau ne plonge jamais dans l'acide ».

6.5 Conséquence de la dilution sur le pH

Diluer modifie la concentration en ions H_3O^+ , donc le pH. Retiens les deux tendances fondamentales :

PROPRIÉTÉ Effet de la dilution sur le pH

- Diluer une solution d'acide fort : $[\text{H}_3\text{O}^+]$ diminue, donc le pH augmente (il se rapproche de 7).
- Diluer une solution de base forte : $[\text{HO}^-]$ diminue, donc $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente et le pH diminue (il se rapproche de 7).
- Diluer $F = 10$ fois un acide fort de concentration C (tant que $C \gg e^{-6} \text{ mol L}^{-1}$) augmente le pH d'exactly une unité : si $[\text{H}_3\text{O}^+]$ passe de C à $C/10$, alors $\text{pH} = -\log(C/10) = -\log C + 1$.



Évolution exacte du pH d'une solution d'acide fort ($C_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$) en fonction du facteur de dilution F (échelle logarithmique). Le pH croît d'une unité par facteur 10 tant que l'acide est majoritaire, puis plafonne vers 7 : l'autoprotolyse de l'eau reprend le dessus.

ATTENTION On ne peut pas diluer un acide indéfiniment

Croire qu'en diluant suffisamment un acide on obtiendrait un pH de 8, 9 ou 10 est une erreur conceptuelle grave. Quand la concentration de l'acide devient très faible (inférieure à environ $10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$), les ions H_3O^+ produits par l'autoprotolyse de l'eau ($2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25°C) ne sont plus négligeables : ils deviennent même majoritaires. Le pH d'un acide fort dilué plafonne donc à 7,0 (il s'en approche sans jamais le dépasser), et celui d'une base forte diluée plafonne aussi à 7,0 par le bas. Un acide dilué reste acide ; une base diluée reste basique.

EXEMPLE Dilutions successives d'un acide fort

Partons de la solution mère d'acide chlorhydrique à $C_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (pH = 1,0). À chaque dilution au dixième :

Solution	$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	pH	
Mère	10^{-1}	10^{-1}	1,0	
Fille 1 ($F = 10$)	10^{-2}	10^{-2}	2,0	
Fille 2 ($F = 100$)	10^{-3}	10^{-3}	3,0	
Fille 5 ($F = 10^5$)	10^{-6}	$\approx 1,0 \times 10^{-6}$	$\approx 6,0$	
Fille 7 ($F = 10^7$)	10^{-8}	$\approx 1,0 \times 10^{-7}$	$\approx 7,0$	

Au-delà de $F = 10^6$, le pH reste pratiquement égal à 7,0 : l'eau distillée elle-même impose son pH.

EXERCICE 7 À toi de jouer

Un laborantin doit préparer 250,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration $C_f = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$ à partir d'une solution mère à $C_0 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le volume V_0 de solution mère à prélever et le facteur de dilution.
2. Calculer le pH de la solution fille à 25°C (la soude est une base forte : $[\text{HO}^-] = C_f$).
3. Citer la verrerie utilisée pour le prélèvement et pour l'ajustage.

CORRIGÉ Exercice : dilution de la soude

$$1. V_0 = \frac{C_f V_f}{C_0} = \frac{0,020 \times 250,0}{0,50} = 10,0 \text{ mL. Facteur de dilution : } F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{0,50}{0,020} = 25.$$

2. $[\text{HO}^-] = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{0,020} = 5,0 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$, d'où $\text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-13}) \approx 12,3$. La solution fille est fortement basique.

3. Prélèvement à la pipette jaugée de 10,0 mL ; ajustage en fiole jaugée de 250,0 mL, puis homogénéisation.

LES AVAIS-TU ?**Les solutions étalons des laboratoires camerounais**

Dans les laboratoires d'analyses médicales (hôpitaux de Yaoundé, Douala, Garoua) comme dans les usines (SONARA, CIMENCAM, brasseries), les pH-mètres doivent être étalonnés régulièrement à l'aide de **solutions étalons** de pH connu avec précision (par exemple pH = 4,00, 7,00 et 10,00). Ces solutions sont préparées exactement par la méthode que tu viens d'apprendre : pesées précises, dilutions successives en fiole jaugée, eau distillée exempte de CO_2 dissous. Sans cette rigueur de préparation, un dosage sanguin ou un contrôle qualité de l'huile de palme pourrait donner un résultat faux... avec des conséquences graves sur un diagnostic médical ou sur la conformité d'un produit !

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Diluer = ajouter du solvant sans changer la quantité de matière de soluté : $C_0 V_0 = C_f V_f$.
- Facteur de dilution : $F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{V_f}{V_0}$.
- Volume à prélever : $V_0 = \frac{C_f V_f}{C_0}$, prélevé à la pipette jaugée, ajusté en fiole jaugée au trait de jauge, puis homogénéisé.
- Diluer un acide fort fait augmenter le pH (+1 par dilution au 1/10 tant que $C \gg 10^{-6} \text{ M}$) ; diluer une base forte fait diminuer le pH ; dans les deux cas, le pH plafonne à 7 à cause de l'autoprotolyse de l'eau.
- Sécurité : toujours verser l'acide dans l'eau, avec lunettes et gants.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance pratique, tu seras capable de :

- mesurer le pH de produits usuels (jus de citron, eau minérale, eau de forage, savon dissous, vinaigre, ammoniacque diluée) à l'aide du **papier pH** ;
- confirmer le caractère acide, neutre ou basique d'une solution à l'aide des **indicateurs colorés** : bleu de bromothymol (BBT), hélianthine et phénolphtaléine ;
- calculer le volume à prélever pour préparer une solution diluée de facteur $F = 10$;
- préparer 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ à partir d'une solution mère à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, en utilisant la pipette jaugée et la fiole jaugée ;
- vérifier expérimentalement que la dilution d'un acide fort par 10 fait augmenter le pH d'environ une unité ;
- calculer les concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ à partir du pH mesuré et classer les produits par acidité croissante.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
6 tubes à essais + portoir	Jus de citron fraîchement pressé
Pipettes plastiques ou compte-gouttes	Eau minérale locale (Supermont, Tangui...)
Papier pH + échelle de teintes	Eau de forage ou de puits
Spatule propre et sèche	Solution de savon (savon local dissous)
Pipette jaugée de 10 mL + poire	Vinaigre du commerce (ou vinaigre de vin de palme)
Fiole jaugée de 100 mL	Ammoniacque diluée (nettoyant ménager dilué)
Béchers de 100 mL et 250 mL	Acide chlorhydrique à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
pH-mètre étalonné (si disponible)	BBT, hélianthine, phénolphtaléine
Pissette d'eau distillée	Eau distillée

LE SAVAIS-TU ? Alternatives avec du matériel local

Si le papier pH manque, on peut utiliser du papier de curcuma (vire au brun-rouge en milieu basique) ou un jus de bissap (hibiscus) filtré : ce jus est rouge en milieu acide et vire au vert-bleu en milieu basique, c'est un excellent indicateur coloré naturel. À défaut de fiole jaugée, on peut utiliser une bouteille propre graduée au marqueur à l'aide d'une éprouvette, avec une précision moindre. Le vinaigre de vin de palme sure remplace avantageusement

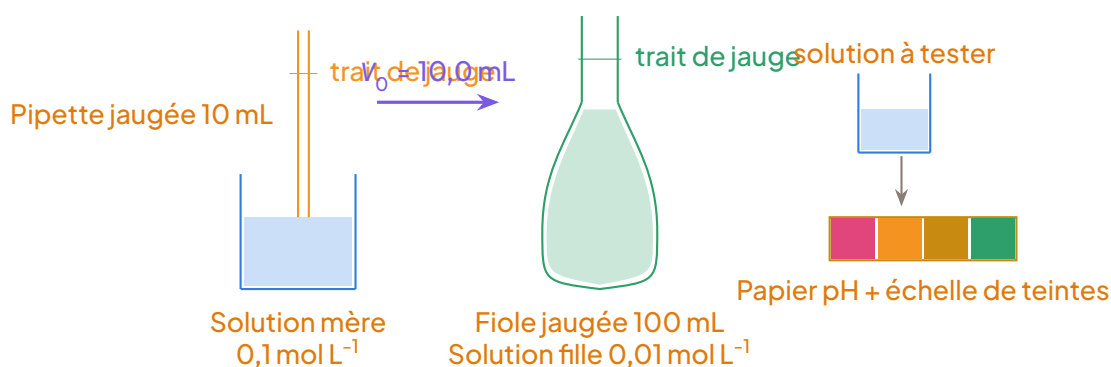
le vinaigre du commerce.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

- Blouse, lunettes et gants obligatoires pendant toute la séance.
- L'acide chlorhydrique à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ est corrosif (pictogramme : deux gouttes attaquant une main et une barre métallique). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- L'ammoniaque dégage des vapeurs irritantes (pictogramme : point d'exclamation). Ne jamais sentir directement le flacon ; travailler près d'une fenêtre ouverte.
- Jamais de pipetage à la bouche : utiliser systématiquement la poire à pipeter (propipette).
- Ne jamais goûter les produits, même alimentaires, une fois apportés au laboratoire.
- Verser les déchets acides et basiques dans le bidon de récupération prévu, pas dans l'évier.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif du TP : prélèvement à la pipette jaugée, dilution en fiole jaugée, puis mesure du pH au papier pH.

7.5 Protocole

Partie A : mesure du pH de produits usuels (séance 1)

1. Étiqueter six tubes à essais : citron, eau minérale, eau de forage, savon, vinaigre, ammoniac.
2. Verser environ 2 mL de chaque produit dans le tube correspondant.
3. À l'aide d'une spatule propre et sèche, déposer une goutte de chaque solution sur une bandelette de papier pH. **Ne jamais plonger le papier pH dans le flacon** : cela contaminerait tout le produit.
4. Comparer immédiatement la teinte obtenue à l'échelle de référence et noter le pH au demi-unité près dans le tableau de résultats.
5. Tester chaque solution avec l'indicateur coloré le plus adapté : **hélianthine** pour les solutions supposées acides (citron, vinaigre), **bleu de bromothymol (BBT)** pour les solutions supposées neutres (eaux), **phénolphtaléine** pour les solutions supposées basiques (savon, ammoniac). Ajouter 2 gouttes d'indicateur dans chaque tube, homogénéiser, noter la teinte observée et conclure sur le caractère acide, neutre ou basique.

Partie B : dilution d'une solution d'acide chlorhydrique (séance 2)

1. **Calcul préalable** : la solution mère a pour concentration $C_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. On veut $V_1 = 100 \text{ mL}$ de solution fille à $C_1 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le volume V_0 à prélever grâce à la relation de dilution $C_0 V_0 = C_1 V_1$.
2. Mesurer le pH de la solution mère au papier pH (ou au pH-mètre étalonné). Noter la valeur.
3. Verser environ 30 mL de solution mère dans un bécher propre et sec. Rincer la pipette jaugée de 10 mL avec un peu de cette solution.
4. Prélever $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de solution mère à la pipette jaugée munie de la poire, en ajustant le bas du ménisque sur le trait de jauge.
5. Introduire le prélèvement dans la fiole jaugée de 100 mL contenant déjà environ 30 mL d'eau distillée. Homogénéiser.
6. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, en terminant à la pissette, le bas du ménisque tangent au trait. Boucher et retourner dix fois pour homogénéiser.
7. Mesurer le pH de la solution fille. Comparer avec celui de la solution mère.

7.6 Observations et résultats attendus

Produit	pH mesuré	Teinte avec indicateur	Caractère
Jus de citron	2,5	Hélianthine : rouge	Acide
Vinaigre	3,0	Hélianthine : rouge-orangé	Acide
Eau minérale locale	7,0	BBT : vert	Neutre
Eau de forage	6,5	BBT : vert-jaune	Légèrement acide
Solution de savon	10,0	Phénolphthaléine : rose	Basique
Ammoniaque diluée	11,0	Phénolphthaléine : rose vif	Basique
Solution mère 0,1 mol L ⁻¹ HCl	1,0	—	Acide
Solution fille 0,01 mol L ⁻¹ HCl	2,0	—	Acide

On constate que la dilution au dixième de la solution d'acide chlorhydrique a fait passer le pH de 1,0 à 2,0 : le pH a **augmenté d'une unité**, car la concentration en ions H_3O^+ a été divisée par 10.

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Exploitation guidée des mesures

Questions.

1. Vérifier le calcul du volume à prélever pour la dilution.
2. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans le jus de citron ($\text{pH} = 2,5$) à 25 °C.
3. Classer les six produits usuels par acidité croissante.
4. Expliquer pourquoi le pH de la solution fille vaut environ une unité de plus que celui de la solution mère.

SOLUTION

1. Volume à prélever. La conservation de la quantité de matière lors de la dilution s'écrit $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où :

$$V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0} = \frac{0,010 \times 100}{0,10} = 10,0 \text{ mL.}$$

Le facteur de dilution est $F = \frac{C_0}{C_1} = 10$.

2. Concentrations dans le jus de citron. À 25 °C, $K_e = 10^{-14}$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,5} \approx 3,2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{3,2 \times 10^{-3}} \approx 3,2 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}.$$

Les ions H_3O^+ sont majoritaires; les ions HO^- sont ultra-minoritaires, mais jamais absents.

3. Classement par acidité croissante (pH croissant) :

citron < vinaigre < eau de forage < eau minérale < savon < ammoniacque.

4. Effet de la dilution. L'acide chlorhydrique est un acide fort, totalement dissocié : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$. En diluant 10 fois, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ passe de $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ à $0,010 \text{ mol L}^{-1}$, donc le pH passe de $-\log 0,10 = 1,0$ à $-\log 0,010 = 2,0$: il augmente exactement d'une unité, car $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $\log([\text{H}_3\text{O}^+]/10) = \log[\text{H}_3\text{O}^+] - 1$, d'où $\text{pH}_{\text{fil}} = \text{pH}_{\text{mère}} + 1$.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre « diluer 10 fois » avec « ajouter 10 fois plus d'eau » : on complète jusqu'à 100 mL, on n'ajoute pas 100 mL d'eau.
- Oublier que le pH augmente quand on dilue un acide (la solution devient moins acide, jamais basique : son pH tend vers 7 sans le dépasser).
- Lire le haut du ménisque au lieu du bas lors de l'ajustage en fiole jaugée.
- Croire qu'une solution de pH 7 ne contient ni H_3O^+ ni HO^- : les deux ions sont toujours présents, en concentrations égales à $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C .

7.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de relier la théorie à la vie quotidienne : les produits que tu utilises chaque jour ont un pH mesurable, qui traduit leur caractère acide (citron, vinaigre), neutre (eau minérale) ou basique (savon, ammoniacque). Tu as vérifié expérimentalement la relation $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$: diviser la concentration d'un acide fort par 10 augmente son pH d'une unité. Tu maîtrises désormais les gestes de la dilution de précision — prélèvement à la pipette jaugée, ajustage en fiole jaugée — et l'utilisation du papier pH et des indicateurs colorés, compétences indispensables pour interpréter, par exemple, le résultat d'une analyse médicale ou la qualité d'une eau de boisson.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 06 : ACIDES ET BASES EN SOLUTION AQUEUSE : EAU, AUTOPROTOLYSE ET PH

9.1 L'eau : structure et pouvoir solvant

DÉFINITION Molécule d'eau

La molécule d'eau H_2O possède une géométrie coudée (angle $\text{H} - \text{O} - \text{H} \approx 104,5^\circ$) due aux deux doublets non liants sur l'oxygène. L'oxygène, très électronégatif ($\chi_{\text{O}} = 3,44$), attire les nuages électroniques des liaisons $\text{O} - \text{H}$: la molécule est polaire, porteuse d'un moment dipolaire permanent $\vec{\mu} \approx 1,85 \text{ D}$.

PROPRIÉTÉ Liaisons hydrogène et conséquences macroscopiques

En phase condensée, les molécules d'eau s'associent par des **liaisons hydrogène** (interactions dipôle-dipôle fortes entre le $\text{H} \equiv +$ d'une molécule et le doublet non liant de l' $\text{O} \equiv -$ d'une voisine).

- Point d'ébullition anormalement élevé (100°C au lieu de -80°C prévu sans liaisons H).
- Anomalie de la densité : la glace est moins dense que l'eau liquide (maximum de densité à 4°C), ce qui permet la vie aquatique en hiver.
- Tension de surface élevée : phénomène de capillarité, essentiel pour la montée de sève chez les plantes (du Mont Cameroun aux cultures du Littoral).

EXPÉRIENCE Modélisation du pouvoir solvant de l'eau

Dispositif : Bécher d'eau, cristaux de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 (bleu), éthanol, huile. Protocole : Verser CuSO_4 dans l'eau $\rightarrow$ dissolution rapide, solution bleue homogène. Verser CuSO_4 dans l'éthanol $\rightarrow$ dissolution lente, partielle. Verser CuSO_4 dans l'huile $\rightarrow$ pas de dissolution. Interprétation : L'eau solvatise les ions Cu^{2+} et SO_4^{2-} par ses dipôles (sphères d'hydratation). L'éthanol, polaire mais moins que l'eau, solvatise mal les ions. L'huile, apolaire, ne solvatise pas les ions. Conclusion : L'eau est un solvant polaire protique excellent pour les espèces ioniques et les molécules polaires (sucre, éthanol, acides, bases), médiocre pour les espèces apolaires (huiles, graisses).

LESAVAIS-TU ? L'eau au Cameroun : entre resource et chimie

Les sources du Mont Cameroun (eaux de Buea, Limbe) sont riches en ions dissous (HCO_3^- , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}) grâce au pouvoir solvant de l'eau sur les roches volcaniques. L'eau de mer (golfe de Guinée) contient $\approx 35 \text{ g L}^{-1}$ de sels dissous, majoritairement NaCl . La SONARA (Société Nationale de Raffinage) utilise l'eau comme fluide caloporteur et solvant dans ses procédés de raffinage. La fabrication traditionnelle du savon (saponification de l'huile de palme par la lessive de cendres, riche en K_2CO_3 et Na_2CO_3) repose sur la dissolution des bases dans l'eau.

À RETENIR Bilan : l'eau, solvant de la chimie aqueuse

- Molécule polaire, coudée, liaisons hydrogène.
- Solvant privilégié des espèces ioniques (solvatation) et polaires.
- Ampholyte : peut agir comme acide ou comme base (autoprotolyse).

9.2 Acides et bases selon Brønsted**Méthode 1 : Reconnaître un acide, une base et un ampholyte****MÉTHODE Identifier un acide, une base, un ampholyte selon Brønsted**

1. Repérer les protons échangeables : cherche un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif (O, N, halogène) : c'est un **proton labile**.
2. Appliquer la définition de Brønsted : un **acide** est une espèce capable de céder un proton H^+ ; une **base** est une espèce capable de capter un proton H^+ .
3. Écrire le couple acide/base : en retirant H^+ à l'acide, on obtient sa base conjuguée : $\text{acide} = \text{base} + \text{H}^+$. Les deux espèces forment un **couple** noté acide/base.
4. Repérer les ampholytes : une espèce qui peut à la fois céder et capter un proton (ex. H_2O , HCO_3^- , H_2PO_4^-) est un **ampholyte** (ou espèce amphotère).
5. Écrire une réaction acido-basique : c'est un transfert de proton de l'acide du couple 1 vers la base du couple 2 :



Réflexe Bac : dans une réaction acido-basique, il y a toujours deux couples en jeu. Le proton ne voyage jamais seul en solution aqueuse : il est immédiatement solvato par l'eau sous forme H_3O^+ (ion oxonium).

EXERCICE RÉSOLU 9 L'acide du jus de bissap et l'eau de Javel

Le jus de bissap (infusion de fleurs d'hibiscus *Hibiscus sabdariffa*, très consommé au Cameroun) doit sa couleur rouge et son goût acidulé à des acides organiques, dont l'acide citrique noté simplement H_3A . L'eau de Javel commerciale contient l'ion hypochlorite ClO^- .

1. Écrire le couple acide/base correspondant à H_3A (première acidité) et à ClO^- .
2. L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (présent dans les eaux minérales du Mont Cameroun) est-il un acide ou une base? Justifier.
3. Écrire l'équation de la réaction entre H_3A et ClO^- .

SOLUTION

1. Couples acide/base.

D'après la définition de Brønsted, la base conjuguée s'obtient en retirant un proton H^+ à l'acide :

- Acide citrique (premier proton) : $H_3A = H_2A^- + H^+$, d'où le couple H_3A/H_2A^- .
- L'ion hypochlorite capte un proton : $ClO^- + H^+ = HClO$, d'où le couple $HClO/ClO^-$; ClO^- est donc une base (base conjuguée de l'acide hypochloreux $HClO$).

2. Nature de HCO_3^- .

L'ion HCO_3^- peut céder un proton : $HCO_3^- = CO_3^{2-} + H^+$ (couple HCO_3^-/CO_3^{2-}), et il peut aussi capter un proton : $HCO_3^- + H^+ = H_2CO_3$ (couple H_2CO_3/HCO_3^-).

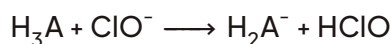
HCO_3^- est donc à la fois acide et base : c'est un ampholyte.

3. Équation de la réaction.

On écrit les deux demi-équations de transfert de proton :



En additionnant membre à membre (le proton H^+ s'élimine) :

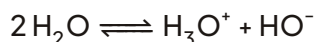


Conclusion : le jus de bissap (acide) réagit avec l'eau de Javel (base) par transfert de proton ; c'est pourquoi il ne faut jamais mélanger des produits usuels acides (détartrant, vinaigre, jus de citron/bissap) et basiques (eau de Javel, soude) : cela libère du chlore gazeux Cl_2 toxique.

9.3 Autoprotolyse de l'eau et produit ionique K_e **Méthode 2 : Exploiter l'autoprotolyse de l'eau**

MÉTHODE Exploiter l'autoprotolyse de l'eau

1. Écrire l'équation-bilan : l'eau, ampholyte, réagit sur elle-même par transfert de proton d'une molécule sur l'autre :



Cette réaction, très limitée, est l'**autoprotolyse de l'eau**.

2. Écrire le produit ionique : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$, constante d'équilibre qui ne dépend que de la température (activités approximées par les concentrations molaires pour les solutions diluées).
3. Retenir la valeur de référence : à 25 °C, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$, soit $pK_e = -\log K_e = 14,00$.
4. Exploiter la neutralité de l'eau pure : dans l'eau pure, l'électroneutralité impose $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ à 25 °C.
5. Généraliser : dans toute solution aqueuse, $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = K_e$: connaître l'une des deux concentrations donne immédiatement l'autre.

Réflexe Bac : K_e augmente avec la température (autoprotolyse endothermique) : à 37 °C (température du corps humain), $pK_e \approx 13,6$ et la neutralité correspond à $\text{pH} \approx 6,8$ (et non 7)!

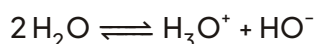
EXERCICE RÉSOLU 10 L'eau du robinet à différentes températures

On mesure à 25 °C la concentration en ions oxonium d'une eau minérale : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau.
2. Calculer la concentration en ions hydroxyde de cette eau à 25 °C.
3. Cette eau est-elle acide, neutre ou basique ?
4. À 60 °C, $pK_e = 13,0$. Quelle est la concentration en ions H_3O^+ de l'eau pure à cette température ? L'eau pure est-elle devenue acide ?

SOLUTION

1. Équation de l'autoprotolyse.



2. Concentration en HO^- .

À 25 °C, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$. D'après $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$:

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{4,0 \times 10^{-8}} = 2,5 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

3. Caractère de l'eau.

On compare : $[\text{HO}^-] = 2,5 \times 10^{-7} > [\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$.

La solution contient plus d'ions hydroxyde que d'ions oxonium : elle est basique ($\text{pH} = -\log(4,0 \times 10^{-8}) = 7,40 > 7$).

4. Eau pure à 60 °C.

Dans l'eau pure, l'électroneutralité impose $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$, donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = \sqrt{10^{-13}} = 10^{-6,5} \approx 3,16 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

Le pH de l'eau pure vaut alors $-\log(3,16 \times 10^{-7}) = 6,50 < 7$.

Conclusion : l'eau pure à 60 °C a un pH de 6,50 mais reste neutre, car $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$. Le caractère neutre se définit par l'égalité des concentrations, pas par $\text{pH} = 7$ (valable seulement à 25 °C).

9.4 Le pH : définition et mesure

DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Le **pH** (potentiel hydrogène) est défini par :

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right)$$

C'est une grandeur sans unité. L'argument du logarithme est sans dimension (concentration divisée par l'unité standard). Réciproquement : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol L}^{-1}$.

PROPRIÉTÉ Échelle de pH à 25 °C

Domaine	pH	Comparaison $[H_3O^+]$ vs $[HO^-]$	Exemples camerounais
Acide	< 7	$[H_3O^+] > [HO^-]$	Jus de bissap (pH 2,5–3,5), vin de palme fermenté (pH 3,5–4,5), Coca-Cola (pH 2,5), acide de batterie (pH ≈ 1)
Neutre	$= 7$	$[H_3O^+] = [HO^-] = 10^{-7}$	Eau pure distillée à 25 °C, sang (pH 7,4 à 37 °C $\rightarrow$ neutre car $pK_e = 13,6$)
Basique	> 7	$[H_3O^+] < [HO^-]$	Eau de Javel (pH 11–13), lessive de cendres (pH 10–11), savon (pH 9–10), eau de mer (pH 8,1)

Méthode 3 : Choisir et utiliser une méthode de mesure du pH

MÉTHODE

Choisir et utiliser une méthode de mesure du pH

- Mesure précise au pH-mètre (laboratoire, industrie : SONARA, brasseries, laiteries) :
 - Étalonner l'appareil avec deux solutions tampons étalons (généralement pH 4,01 et 7,00 ou 7,00 et 10,01) à la température de la solution à mesurer ;
 - Rincer l'électrode à l'eau distillée, l'essuyer délicatement avec du papier absorbant (ne pas frotter la bulle de verre) ;
 - Plonger l'électrode dans la solution, agiter légèrement, attendre la stabilisation (drift $< 0,01$ pH/min) ;
 - Lire le pH (précision : 0,05 pH à 0,1 pH).
- Mesure rapide au papier pH (terrain, contrôle rapide) : déposer une goutte de solution sur le papier (ne jamais plonger le papier dans le flacon pour ne pas contaminer la solution), comparer la couleur à l'échelle de référence (précision : ≈ 1 unité de pH).
- Estimation par indicateurs colorés (dosage, repérage d'équivalence) : un **indicateur coloré** (ex. phénolphthaléine, vert de bromocrésol, orange de méthyle) change de teinte dans une **zone de virage** (intervalle de pH $\approx pK_a \pm 1$) ; quelques gouttes dans la solution permettent d'encadrer le pH.
- Choisir la méthode adaptée : contrôle qualité industriel $\rightarrow$ pH-mètre ; test rapide sur le

terrain (source, rivière) → papier pH ; repérage d'équivalence en dosage → indicateur coloré.

Réflexe Bac : une mesure de pH donne $[\text{H}_3\text{O}^+]$ avec au mieux 2 chiffres significatifs (ex. pH = 4,30 → $[\text{H}_3\text{O}^+] = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Contrôle du pH du vin de palme

Le vin de palme frais (prélevé le matin sur le raphia ou le palmier à huile) a un pH voisin de 7 ; en s'acidifiant (fermentation lactique puis acétique), son pH chute. Un producteur de la région du Littoral mesure le pH de trois échantillons avec du papier pH, puis vérifie l'échantillon 2 au pH-mètre : il lit pH = 4,30.

1. Citer les deux étapes indispensables avant toute mesure au pH-mètre.
2. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans l'échantillon 2 à 25 °C.
3. Le producteur affirme : « l'acidité a été multipliée par 1000 par rapport au vin frais ». Vérifier.

Donnée : $10^{-4,30} = 5,0 \times 10^{-5}$.

SOLUTION

1. Avant la mesure.

Il faut : (a) étalonner le pH-mètre avec des solutions tampons étalons (pH 4 et 7 par exemple) ; (b) rincer et sécher l'électrode à l'eau distillée avant de la plonger dans l'échantillon.

2. Concentrations ioniques.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4,30} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{5,0 \times 10^{-5}} = 2,0 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

3. Vérification de l'affirmation.

Vin frais : pH ≈ 7,00, donc $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{frais}} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{échantillon 2}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{frais}}} = \frac{5,0 \times 10^{-5}}{1,0 \times 10^{-7}} = 5,0 \times 10^2 = 500$$

Conclusion : l'acidité (concentration en H_3O^+) a été multipliée par 500, et non par 1000 : l'affirmation est fausse. Rappel : quand le pH diminue de 1 unité, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est multipliée par 10 ; ici $\Delta\text{pH} = 2,70$, soit un facteur $10^{2,70} \approx 500$.

9.5 Calculs de pH et concentrations ioniques

Méthode 4 : Calculer le pH d'une solution et en déduire son caractère

MÉTHODE Calculer un pH et conclure (acides/bases forts, solutions diluées)

1. Identifier la nature du soluté : acide fort (réaction totale avec l'eau : HCl , HNO_3 , H_2SO_4 1er proton), base forte (hydroxydes alcalins NaOH , KOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$), ou autre (acide/base faible, sel).
2. Pour un acide fort de concentration molaire C (avec $10^{-6} \ll C \ll 1 \text{ mol L}^{-1}$ pour négliger l'autoprotolyse et les effets d'activité) :



$$\text{pH} = -\log C$$

3. Pour une base forte de concentration molaire C (mêmes conditions de validité) :



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{K_e}{C} \implies \text{pH} = pK_e + \log C = 14 + \log C \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

4. Conclure sur le caractère (à 25°C) :
 - $\text{pH} < 7$: solution acide ($[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$);
 - $\text{pH} = 7$: solution neutre ;
 - $\text{pH} > 7$: solution basique ($[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$).
5. Vérifier la cohérence : le pH d'un acide dilué ne peut pas dépasser 7 (il tend vers 7 par dilution), celui d'une base ne peut pas descendre sous 7.

EXERCICE RÉSOLU 12 pH d'un détartrant et d'une solution de soude

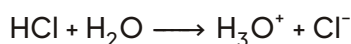
Un détartrant ménager contient une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration $C_1 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Une solution de soude NaOH (base forte) a pour concentration $C_2 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. On se place à 25°C . Données : $\log 2 = 0,30$; $\log 5 = 0,70$.

1. Calculer le pH du détartrant.
2. Calculer le pH de la solution de soude.
3. Conclure sur le caractère de chaque solution.

SOLUTION

1. pH du détartrant (acide fort).

L'acide chlorhydrique est un acide fort, totalement dissocié dans l'eau :



donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_1 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

$$\text{pH}_1 = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 2 - \log 2 = 2 - 0,30 = 1,70$$

2. pH de la soude (base forte).

La soude est totalement dissociée : $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$, donc $[\text{HO}^-] = C_2 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{5,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH}_2 = -\log(2,0 \times 10^{-12}) = 12 - \log 2 = 11,70$$

Vérification par la formule directe : $\text{pH}_2 = 14 + \log(5,0 \times 10^{-3}) = 14 - 3 + 0,70 = 11,70$. ✓

3. Conclusion.

$\text{pH}_1 = 1,70 < 7$: le détartrant est fortement acide. $\text{pH}_2 = 11,70 > 7$: la soude est fortement basique. Ces deux produits sont corrosifs : port de gants, lunettes et blouse obligatoires en TP.

Méthode 5 : Trouver les concentrations ioniques à partir du pH

MÉTHODE

Remonter du pH aux concentrations et exploiter l'électroneutralité

1. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ par la définition inverse :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol L}^{-1}$$

2. Calculer $[\text{HO}^-]$ grâce au produit ionique :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_e} \text{ mol L}^{-1}$$

3. Faire les approximations (hiérarchie des espèces, pour concentrations usuelles $> 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) :

- solution acide ($\text{pH} < 6$) : HO^- ultra-minoritaire ($< 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$), on le néglige dans l'électroneutralité ;
- solution basique ($\text{pH} > 8$) : H_3O^+ ultra-minoritaire ($< 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$), on le néglige ;
- entre pH 6 et 8 (proche neutralité) : les deux ions de l'eau peuvent être négligeables devant les ions du soluté si ce dernier est concentré ($C \gg 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$).

- Écrire l'électroneutralité de la solution : somme des charges positives = somme des charges négatives, pour retrouver les concentrations des ions spectateurs (ions du sel).
- Vérifier : $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ à 25 °C.

EXERCICE RÉSOLU 13**Analyse d'une eau de source du Mont Cameroun**

Une eau de source prélevée sur les flancs du Mont Cameroun a un pH de 6,20 à 25 °C. Elle contient notamment des ions sodium Na^+ et chlorure Cl^- , avec $[\text{Na}^+] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

- Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$.
 - Montrer que les ions HO^- sont négligeables devant Na^+ .
 - En supposant que seuls Na^+ , Cl^- , H_3O^+ et HO^- sont présents, calculer $[\text{Cl}^-]$.
- Donnée : $10^{-6,20} = 6,3 \times 10^{-7}$.

SOLUTION

- Concentrations des ions de l'eau.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,20} = 6,3 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{6,3 \times 10^{-7}} = 1,6 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$$

- Approximation.

Comparons : $\frac{[\text{Na}^+]}{[\text{HO}^-]} = \frac{1,0 \times 10^{-4}}{1,6 \times 10^{-8}} \approx 6\,250$.

$[\text{HO}^-]$ est environ 6000 fois plus petite que $[\text{Na}^+]$: les ions hydroxyde sont ultra-minoritaires et négligeables dans l'électroneutralité. (De même $[\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \times 10^{-7} \ll [\text{Na}^+]$, facteur ≈ 160 , minoritaire).

- Concentration en chlorure.

Électroneutralité de la solution :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-]$$

En négligeant HO^- (ultra-minoritaire) et H_3O^+ (minoritaire) devant Na^+ et Cl^- :

$$[\text{Cl}^-] \approx [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-4} + 6,3 \times 10^{-7} = 1,0063 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Soit $[\text{Cl}^-] \approx 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ à la précision des mesures (2 chiffres significatifs sur $[\text{Na}^+]$).

Conclusion : cette eau légèrement acide (pH 6,20) contient $[\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{HO}^-] = 1,6 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$; les ions du soluté (Na^+ , Cl^-) dominent largement.

9.6 Préparation de solutions par dilution

Méthode 6 : Réaliser une dilution

MÉTHODE Réaliser une dilution (solution fille à partir d'une solution mère)

1. Écrire la conservation de la quantité de matière du soluté prélevé :

$$C_0 V_0 = C_1 V_1$$

où C_0 , V_0 : concentration et volume de la solution mère (prélevée); C_1 , V_1 : concentration et volume de la solution fille (préparée).

2. Calculer le volume à prélever : $V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0}$. Définir le **facteur de dilution** $F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_0}$.
3. Protocole rigoureux :
 - Prélever V_0 à la pipette jaugée (munie d'une propipette ou poire à pipeter, jamais à la bouche : risque chimique) après rinçage de la pipette avec la solution mère ;
 - Verser dans une fiole jaugée de volume V_1 remplie au tiers d'eau distillée ;
 - Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge : le bas du ménisque doit être tangent au trait, l'œil à hauteur du trait (éviter l'erreur de parallaxe) ;
 - Boucher et homogénéiser en retournant la fiole une dizaine de fois.
4. Effet sur le pH : diluer 10 fois un acide fort augmente le pH de 1 unité ; diluer 10 fois une base forte le diminue de 1 unité. Jamais une dilution ne peut rendre un acide basique ni une base acide (le pH tend vers 7).

EXERCICE RÉSOLU 14 Préparation d'une solution pour le laboratoire du lycée

Au laboratoire d'un lycée de Douala, on dispose d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. On veut préparer $V_1 = 250,0 \text{ mL}$ de solution fille de concentration $C_1 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le volume V_0 de solution mère à prélever et le facteur de dilution.
2. Décrire le protocole en précisant la verrerie.
3. Calculer le pH de la solution mère et celui de la solution fille à 25°C . Conclure.

SOLUTION

1. Volume à prélever et facteur de dilution.

Conservation de la quantité de matière : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où :

$$V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0} = \frac{2,0 \times 10^{-3} \times 250,0}{1,0 \times 10^{-1}} = 5,0 \text{ mL}$$

Facteur de dilution : $F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{1,0 \times 10^{-1}}{2,0 \times 10^{-3}} = 50$. Vérification : $F = \frac{V_1}{V_0} = \frac{250,0}{5,0} = 50$. ✓

2. Protocole.

- Prélever $V_0 = 5,0 \text{ mL}$ de solution mère avec une pipette jaugée de 5 mL munie d'une propipette (jamais à la bouche : acide corrosif).
- Les verser dans une fiole jaugée de 250,0 mL contenant déjà un tiers d'eau distillée.
- Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (ménisque tangent au trait, œil à hauteur).
- Boucher, retourner une dizaine de fois pour homogénéiser.

3. pH des deux solutions.

Acide chlorhydrique = acide fort : $\text{pH} = -\log C$.

- Solution mère : $\text{pH}_0 = -\log(1,0 \times 10^{-1}) = 1,00$.
- Solution fille : $\text{pH}_1 = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 2 = 2,70$.

Conclusion : la dilution par 50 a fait passer le pH de 1,00 à 2,70 ($\Delta\text{pH} = \log 50 = 1,70$). La solution fille reste acide : diluer un acide ne peut jamais le rendre neutre ou basique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre neutralité et $\text{pH} = 7$. $\text{pH} = 7$ n'est la neutralité qu'à 25°C . La vraie définition : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$. À 37°C , le sang ($\text{pH} 7,40$) est légèrement basique car $pK_e \approx 13,6$ (neutralité à $\text{pH} 6,80$).
2. Oublier K_e pour les bases. Pour une base forte, écrire directement $\text{pH} = -\log C$ est faux : il faut passer par $[\text{HO}^-] = C$ puis $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_e / [\text{HO}^-]$, soit $\text{pH} = 14 + \log C$ à 25°C .
3. Écrire H^+ libre en solution aqueuse. Le proton n'existe pas seul dans l'eau : il faut écrire H_3O^+ . L'équation de l'autoprotolyse est $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$, pas $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HO}^-$ (tolérée en Terminale mais moins rigoureuse).
4. Se tromper de sens dans la dilution. Diluer un acide fait augmenter son pH (vers 7), diluer une base fait diminuer son pH (vers 7). Un pH d'acide dilué ne dépasse jamais 7!
5. Négliger les unités et les conversions dans $C_0 V_0 = C_1 V_1$. Les volumes doivent être dans la même unité (mL et mL, ou L et L) ; les concentrations en mol L^{-1} . Et une concentration issue d'un pH se donne avec au plus 2 chiffres significatifs.

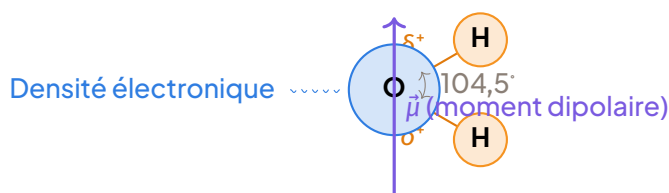
10 EXERCICES

11 ACIDES ET BASES EN SOLUTION AQUEUSE : EAU, AUTOPROTOLYSE ET PH

11.1 L'eau : structure et pouvoir solvant

DÉFINITION Molécule d'eau

La molécule d'eau H_2O possède une géométrie coudée (angle $\text{H}-\text{O}-\text{H} \approx 104,5^\circ$). L'atome d'oxygène, plus électronégatif que l'hydrogène, attire le nuage électronique des liaisons $\text{O}-\text{H}$: la molécule est polaire, porteuse d'un moment dipolaire permanent. L'oxygène porte une charge partielle négative (δ^-), les hydrogènes des charges partielles positives (δ^+).



Structure de la molécule d'eau : géométrie coudée et polarité.

PROPRIÉTÉ Liaisons hydrogène et pouvoir solvant

Dans l'eau liquide, les molécules s'organisent en un réseau de liaisons hydrogène : l'atome d'hydrogène (δ^+) d'une molécule est attiré par l'atome d'oxygène (δ^-) d'une voisine. Ce réseau explique :

- Les points d'ébullition et de fusion anormalement élevés.
- Le pouvoir solvant exceptionnel : l'eau solubilise les composés ioniques (solvatation des ions par orientation des dipôles) et les molécules polaires (alcools, sucres, acides). C'est le solvant universel de la chimie aqueuse.

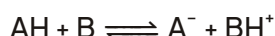
LESAVAIS-TU ? L'eau au Cameroun

L'eau de source (Mont Cameroun), l'eau de forage (Ngaoundéré) ou l'eau de rivière contiennent des ions dissous (Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , Cl^-) qui modifient leur conductivité et leur pH. L'analyse de ces paramètres est cruciale pour la potabilité (MINSANTÉ) et l'irrigation (MINADER).

11.2 Acides et bases selon Brønsted**DÉFINITION Acide et base de Brønsted**

- Un acide de Brønsted est une espèce chimique capable de céder un proton H^+ .
- Une base de Brønsted est une espèce chimique capable de capter un proton H^+ .

La réaction acide-base est un transfert de proton :



AH (acide) et A^- (base conjuguée) forment un couple acide/base noté AH/A^- . B (base) et BH^+ (acide conjugué) forment le couple BH^+/B .

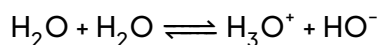
EXEMPLE Exemples de couples acide/base

Acide	Base conjuguée	Couple
HCl (acide chlorhydrique)	Cl^- (ion chlorure)	HCl/Cl^-
CH_3COOH (acide éthanoïque)	CH_3COO^- (ion éthanolate)	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$
H_2O (eau)	HO^- (ion hydroxyde)	$\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$
H_3O^+ (ion hydronium/oxonium)	H_2O (eau)	$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$
H_2CO_3 (acide carbonique)	HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate)	$\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$
HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate)	CO_3^{2-} (ion carbonate)	$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$

DÉFINITION Ampholyte (espèce amphotère)

Une espèce qui peut agir à la fois comme acide et comme base est un ampholyte. L'eau est l'exemple type : elle cède un proton à une base forte (rôle d'acide) et capte un proton

d'un acide fort (rôle de base).



D'autres ampholytes courants : HCO_3^- , HSO_4^- , H_2PO_4^- , NH_3 (dans l'eau liquide).

ATTENTION Piège : H_3O^+ vs H^+

En solution aqueuse, le proton H^+ n'existe pas nu : il est instantanément solvaté par l'eau pour former l'ion hydronium (ou oxonium) H_3O^+ . On écrit H_3O^+ dans les équations-bilan. L'écriture H^+ est une abréviation commode pour les calculs de pH.

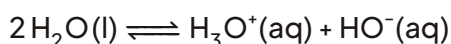
11.3 Autoprotolyse de l'eau et produit ionique K_e

EXPÉRIENCE Autoprotolyse de l'eau pure

Dispositif : Bécher d'eau distillée, électrodes de platine, générateur basse tension, ampoule. Observation : L'ampoule ne s'allume pas (ou très faiblement). L'eau pure conduit très mal le courant. Interprétation : L'eau pure contient très peu d'ions. Elle est le siège d'une réaction limitée : l'autoprotolyse. Une molécule d'eau (acide) cède un proton à une autre molécule d'eau (base).

PROPRIÉTÉ Équation-bilan et produit ionique de l'eau

À la température θ (généralement 25°C) :



Le produit ionique de l'eau K_e (sans unité) est :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-]$$

À 25°C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ ($pK_e = 14$).

À RETENIR Variation de K_e avec la température

L'autoprotolyse est endothermique ($\Delta H > 0$). Selon le principe de Le Chatelier, K_e augmente avec la température.

θ (°C)	K_e	pK_e	pH neutre ($= \frac{pK_e}{2}$)	
0	$0,11 \times 10^{-14}$	14,9	7,47	
25	$1,0 \times 10^{-14}$	14,0	7,00	
37 (corps humain)	$2,5 \times 10^{-14}$	13,6	6,80	
100	51×10^{-14}	12,3	6,15	

PROPRIÉTÉ Solution neutre, acide, basique

Dans toute solution aqueuse (même contenant d'autres solutés), le produit $[H_3O^+][HO^-]$ vaut K_e à la température considérée.

- Solution neutre : $[H_3O^+] = [HO^-] = \sqrt{K_e}$.
- Solution acide : $[H_3O^+] > [HO^-]$ (donc $[H_3O^+] > \sqrt{K_e}$).
- Solution basique : $[H_3O^+] < [HO^-]$ (donc $[H_3O^+] < \sqrt{K_e}$).

11.4 Le pH : définition et mesure

DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Le pH (puissance hydrogène) est défini par :

$$pH = -\log_{10} \left(\frac{[H_3O^+]}{c^*} \right) \quad \text{avec } c^* = 1 \text{ mol L}^{-1}$$

En pratique, on utilise la concentration numérique : $pH = -\log_{10}[H_3O^+]$ (avec $[H_3O^+]$ en mol L^{-1}). Réciproquement : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ (en mol L^{-1}).

MÉTHODE Calculer le pH ou $[H_3O^+]$

]

1. Identifier la donnée : $[H_3O^+]$ ou pH.
2. Appliquer la formule : $pH = -\log[H_3O^+]$ ou $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.
3. Vérifier l'ordre de grandeur : pH entre 0 et 14 (généralement) ; $[H_3O^+]$ entre 1 et 10^{-14} .
4. Arrondir le pH à deux décimales (précision du pH-mètre) ; $[H_3O^+]$ à deux chiffres significatifs.

EXEMPLE Calculs directs

- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-4}) = 4 - \log 2,5 \approx 4 - 0,40 = 3,60$.
- $\text{pH} = 9,20 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9,20} = 10^{-10} \times 10^{0,80} \approx 6,3 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$.

PROPRIÉTÉ Échelle de pH à 25 °C

Jus de bissapier $\text{pH} \approx 4,5$ Eau de pluie $\text{pH} \approx 5,6$ Lessive (soudes) $\text{pH} \approx 12,5$

**PROPRIÉTÉ** Méthodes de mesure du pH

Méthode	Principe	Précision / Usage
Papier pH (bandelette)	Changement de couleur d'un mélange d'indicateurs imprégné sur papier.	$\pm 0,5$ à 1 unité. Usage : contrôle rapide, terrain, TP.
Indicateurs colorés (solution)	Couleur acide $\neq$ couleur basique. Zone de virage $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$.	$\pm 0,2$ à 0,5 unité. Usage : repérage, dosage (équivalence).
pH-mètre (électrode de verre)	Mesure de la différence de potentiel $E = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln[\text{H}_3\text{O}^+]$.	$\pm 0,01$ à 0,05 unité. Usage : analyses précises, médicales, industrielles (SONARA, CIMENCAM, brasseries).

ATTENTION Choix de l'indicateur

Pour un dosage acide-base, l'indicateur doit avoir sa zone de virage incluse dans le saut de pH à l'équivalence. Exemple : Phénolphthaléine (virage 8,2–10, rose incolore) pour dosage acide fort/base forte ; Hélianthine (3,1–4,4) pour acide faible/base forte.

11.5 Calculs de pH et concentrations ioniques : approximations

MÉTHODE Détermination systématique des concentrations ioniques

Pour une solution aqueuse à température connue (K_e connu) :

1. Inventaire des espèces : Lister toutes les entités (molécules, ions) présentes.
2. Équation d'électroneutralité : Somme des charges positives = Somme des charges négatives.
3. Relations de conservation / dissociation : K_e , formules de dissociation, stœchiométrie.
4. Approximations (ordre de grandeur) :
 - Majoritaire : $C > e - 3 \text{ mol L}^{-1}$.
 - Minoritaire : $e - 6 < C < e - 3 \text{ mol L}^{-1}$.
 - Ultra-minoritaire : $C < e - 6 \text{ mol L}^{-1}$.
5. Résolution : Négocier les termes négligeables dans l'électroneutralité.
6. Vérification : Contrôler que les approximations sont valides a posteriori.

EXERCICE RÉSOLU 15 Inventaire et approximations : Solution de NaCl $1,0e - 2 \text{ M}$

Énoncé : On dissout du chlorure de sodium NaCl dans l'eau distillée ; on obtient une solution de concentration $C = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C .

1. Inventaire : Na^+ , Cl^- , H_2O , H_3O^+ , HO^- . (NaCl dissocié totalement).
2. Électroneutralité : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-]$.
3. Justification $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$: $[\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] = C = 1,0e - 2 \text{ M}$. L'électroneutralité donne $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$. La solution est neutre.
4. Valeurs : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e} = 1,0e - 7 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = 7,00$.
5. Classification :
 - Majoritaires : H_2O ($\approx 55 \text{ M}$), Na^+ , Cl^- (10^{-2} M).
 - Ultra-minoritaires : H_3O^+ , HO^- (10^{-7} M).

11.6 Préparation de solutions par dilution

PROPRIÉTÉ Loi de dilution

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté est conservée :

$$n = C_0 V_0 = C_1 V_1$$

C_0, V_0 : concentration et volume de la solution mère (prélevée). C_1, V_1 : concentration et volume de la solution fille (préparée). Le facteur de dilution est $f = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_0}$.

MÉTHODE Protocole de dilution au dixième ($f = 10$)

Matériel : Pipette jaugée 10,0 mL (ou 20,0 mL, 25,0 mL...), fiole jaugée 100 mL (ou 200 mL, 250 mL...), propipette, eau distillée, bécher.

1. Rincer la pipette avec la solution mère S_0 (2–3 fois).
2. Prélever le volume V_0 (ex : 10,0 mL) avec la propipette. Ne pas souffler la dernière goutte (calibrée "à livrer").
3. Verser dans la fiole jaugée V_1 (ex : 100 mL) rincée à l'eau distillée.
4. Rincer la pipette au-dessus de la fiole avec un peu d'eau distillée (récupérer les gouttes).
5. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait).
6. Bouchonner et homogénéiser (retourner la fiole plusieurs fois).

ATTENTION Sécurité : Acides et bases concentrés

- Toujours verser l'acide (ou la base) dans l'eau, jamais l'inverse (éclaboussures, projection par chaleur de dilution).
- Porter lunettes de protection, gants, blouse.
- En cas de projection : rincer abondamment à l'eau pendant 15 min minimum, consulter.
- Manipuler les solutions concentrées (acide chlorhydrique 12 M, soude 10 M) sous hotte aspirante (vapeurs irritantes).

LESAVAIS-TU ? Dilution industrielle à la SONARA / Brasseries

À la SONARA (Société Nationale de Raffinage), les solutions étalons pour étalonner les

analyseurs (pH-mètres, conductimètres) sont préparées par dilutions successives rigoureuses à partir de solutions mères certifiées (NIST). Une erreur de dilution fausse tout le contrôle qualité des carburants. De même, dans les brasseries (Isangui, Ngok), le contrôle du pH du moût et de la bière nécessite des solutions tampons étalonnées par dilution précise.

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : à toi de choisir

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante et la réponse complète.

- À 25 °C, le produit ionique de l'eau vaut :
(a) $K_e = 10^{-7}$ b) $K_e = 10^{-14}$ c) $K_e = 14$ d) $K_e = 1$
- Une solution dont le pH vaut 9,0 à 25 °C est :
(a) acide b) neutre c) basique d) impossible à classer
- Si $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, alors le pH vaut environ :
(a) 3,0 b) 3,7 c) 4,0 d) 4,3
- Dans l'autoprotolyse de l'eau, la molécule d'eau qui capte un proton joue le rôle de :
(a) acide de Brønsted b) base de Brønsted c) oxydant d) solvant inerte
- Pour diluer une solution au dixième, on prélève 10,0 mL de solution mère que l'on introduit dans une fiole jaugée de :
(a) 50 mL b) 100 mL c) 250 mL d) 1000 mL

EXERCICE 9 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- Une solution aqueuse neutre a toujours un pH égal à 7, quelle que soit la température.
- Dans toute solution aqueuse, on a toujours $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = K_e$.
- L'eau est un ampholyte (espèce amphotère).
- Quand on dilue dix fois une solution d'acide chlorhydrique, son pH diminue d'une unité.
- Le papier pH permet une mesure précise du pH au centième d'unité près.

EXERCICE 10 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : proton ; autoprotolyse ; 10^{-14} ; hydronium ; hydroxyde ; augmente ; diminue ; ampholyte ; électroneutralité.

L'eau pure conduit très faiblement le courant électrique car elle est le siège d'une réaction limitée appelée de l'eau. Au cours de cette réaction, une molécule d'eau cède un à une autre molécule d'eau : il se forme alors l'ion H_3O^+ et l'ion HO^- . L'eau se comporte à la fois comme un acide et comme une base : on dit que c'est un À 25 °C, le produit ionique de l'eau vaut $K_e =$. Quand on ajoute un acide à de l'eau, la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH . . . Toute solution aqueuse vérifie la loi d' . . : la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.

EXERCICE 11 Définitions et formules

1. Définis un acide et une base selon Brønsted. Donne un exemple de chaque.
2. Écris l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et donne l'expression du produit ionique K_e .
3. Donne la définition du pH d'une solution, puis la formule permettant de calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à partir du pH.
4. Cite deux méthodes de mesure du pH en précisant, pour chacune, la précision obtenue.

11.8 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Calculs de pH et de concentrations

On donne à 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

1. Le jus de bissap préparé par une vendeuse du marché de Bafoussam a un pH de 3,2. Calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans ce jus.
2. Une solution de soude a une concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$ puis le pH de la solution.
3. Une eau minérale a une concentration $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$. Calcule son pH et précise son caractère acide, neutre ou basique.

EXERCICE 13 Dilution d'une solution d'acide chlorhydrique

On dispose d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique de $\text{pH} = 2,0$ à 25°C . L'acide chlorhydrique est un acide fort, totalement dissocié dans l'eau : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$.

1. Calcule la concentration C_0 de la solution S_0 .
2. On veut préparer $V_1 = 500\text{ mL}$ d'une solution S_1 de $\text{pH} = 3,0$. Calcule la concentration C_1 de S_1 .
3. Calcule le volume V_0 de solution S_0 à prélever. Décris précisément le protocole de cette dilution (verrerie utilisée, étapes, sécurité).

EXERCICE 14 Indicateurs colorés

Un technicien de laboratoire à Douala teste une solution incolore S avec deux indicateurs colorés. La solution devient jaune en présence d'hélianthine et bleue en présence de bleu de bromothymol (BBT). Zones de virage :

Indicateur	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique
Hélianthine	rouge	3,1 – 4,4	jaune
BBT	jaune	6,0 – 7,6	bleu

1. À l'aide de la teinte observée avec l'hélianthine, donne une inégalité portant sur le pH de S .
2. À l'aide de la teinte observée avec le BBT, donne une seconde inégalité portant sur le pH de S .
3. Dédus-en un encadrement du pH de S . La solution est-elle acide ou basique ?
4. Calcule l'encadrement correspondant de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

EXERCICE 15 Inventaire des espèces et approximations

On dissout du chlorure de sodium NaCl dans l'eau distillée ; on obtient une solution de concentration $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C .

1. Fais l'inventaire de toutes les espèces chimiques (molécules et ions) présentes en solution.
2. Écris l'équation d'électroneutralité de la solution.
3. Justifie que $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$. En déduire leur valeur et le pH de la solution.
4. Classe les espèces en espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires.

11.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE 16 Type Bac : l'eau de forage de Ngaoundéré

(D'après Baccalauréat TI, Cameroun)

Une coopérative agricole de Ngaoundéré fait analyser l'eau d'un forage destiné à l'abreuvement du bétail. À 25 °C, le laboratoire mesure un pH de 6,2. On donne : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $10^{-6,2} \approx 6,3 \times 10^{-7}$.

1. Rappelle la définition du pH et écris l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau.
2. Calcule les concentrations $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$ de cette eau de forage.
3. Cette eau est-elle acide, neutre ou basique? Justifie par comparaison des deux concentrations.
4. L'eau du forage contient en outre des ions calcium Ca^{2+} ($2,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$), hydrogénocarbonate HCO_3^- ($4,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$), chlorure Cl^- ($1,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$) et sodium Na^+ ($1,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$).
 - (a) Fais l'inventaire complet des espèces ioniques présentes.
 - (b) Identifie les espèces majoritaires et les espèces ultra-minoritaires. Justifie.
 - (c) Vérifie approximativement l'électroneutralité de la solution.
5. Le technicien hésite entre le papier pH et un pH-mètre pour contrôler quotidiennement le forage. Indique, en justifiant, l'appareil le plus adapté à un suivi précis.

EXERCICE 17 Type Bac : préparation d'une solution de soude à la SONARA

(D'après Baccalauréat TI, Cameroun)

Dans un laboratoire de contrôle qualité, un technicien doit préparer $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution S d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration $C = 2,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$. La soude est une base forte, totalement dissociée dans l'eau : $NaOH \longrightarrow Na^+ + HO^-$. On donne : $M(NaOH) = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

1. Calcule la quantité de matière n d'hydroxyde de sodium nécessaire, puis la masse m à peser.
2. Décris le protocole de préparation de la solution S (verrerie, étapes) et cite deux règles de sécurité liées à la manipulation de la soude.
3. Calcule $[HO^-]$ dans S , puis $[H_3O^+]$ et le pH de la solution S .
4. On prélève un volume de S que l'on dilue dix fois pour obtenir une solution S' .
 - (a) Calcule la concentration C' de S' .
 - (b) Calcule le pH de S' . Compare au pH de S et conclus sur l'effet de la dilution.

5. On ajoute ensuite à 20,0 mL de S' quelques gouttes de bleu de bromothymol (zone de virage 6,0 – 7,6, teinte acide jaune, teinte basique bleue). Quelle est la teinte observée? Justifie.

EXERCICE 18 Type Bac : analyse médicale et acidose

(D'après Baccalauréat TI, Cameroun)

À l'hôpital régional de Bafoussam, un laborantin mesure le pH sanguin d'un patient. À la température du corps humain, $\theta = 37^\circ\text{C}$, le produit ionique de l'eau vaut $pK_e = 13,6$. Le résultat d'analyse indique : pH sanguin = 7,30. On rappelle que chez un individu sain, le pH du sang est compris entre 7,38 et 7,42 ; on parle d'acidose lorsque le pH sanguin est inférieur à 7,38.

1. Donne la valeur de K_e à 37°C .
2. À 37°C , calcule le pH d'une solution neutre. En déduire les valeurs de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans une solution neutre à cette température.
3. Calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans le sang du patient. On donne : $10^{-7,30} \approx 5,0 \times 10^{-8}$.
4. Le sang du patient est-il acide, neutre ou basique au sens chimique à 37°C ? Justifie soigneusement en tenant compte de la température.
5. Le patient est-il en acidose au sens médical? Justifie. Explique pourquoi les notions de neutralité chimique et de neutralité physiologique ne coïncident pas ici.
6. Le pH sanguin est régulé notamment par le couple $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$ ($pK_a = 6,1$ à 37°C). Écris l'équation de la réaction de l'acide de ce couple avec l'eau et indique le rôle (acide ou base) joué par l'ion HCO_3^- dans ce couple.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à toi de choisir**

1. Réponse b) : à 25 °C, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$. (La valeur 10^{-7} est la concentration en H_3O^+ dans l'eau pure, pas le produit ionique.)
2. Réponse c) : à 25 °C, $\text{pH} = 9,0 > 7,0$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$: la solution est basique.
3. Réponse b) : $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-4}) = 4 - \log 2,0 = 4 - 0,30 = 3,70$.
4. Réponse b) : capter un proton est la définition d'une base de Brønsted. Dans $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$, l'eau qui devient H_3O^+ a capté H^+ .
5. Réponse b) : diluer au dixième signifie $f = \frac{V_1}{V_0} = 10$, donc $V_1 = 10 \times V_0 = 10 \times 10,0 \text{ mL} = 100 \text{ mL}$. On utilise une fiole jaugée de 100 mL.

Point de vigilance : ne pas confondre $K_e = 10^{-14}$ (produit de deux concentrations) et $\text{p}K_e = 14$ (son cologarithme).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

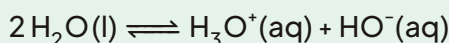
1. FAUX. Le pH de neutralité dépend de la température : $\text{pH}_{\text{neutre}} = \frac{\text{p}K_e}{2}$. À 25 °C il vaut 7,0, mais à 37 °C il vaut 6,8 et à 100 °C environ 6,15, car l'autoprotolyse est endothermique et K_e augmente avec la température.
2. VRAI. L'équilibre d'autoprotolyse existe dans toute solution aqueuse ; la relation $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = K_e$ est donc toujours vérifiée, quels que soient les solutés présents, à température donnée.
3. VRAI. L'eau peut céder un proton (couple $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$, rôle d'acide) ou en capter un (couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, rôle de base) : c'est un **ampholyte**.
4. FAUX. Quand on dilue dix fois un acide fort, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est divisée par 10, donc le pH augmente d'une unité ($\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$) : la solution devient moins acide, pas plus.
5. FAUX. Le papier pH donne une précision de l'ordre de $\pm 0,5$ à 1 unité de pH. Seul le pH-mètre atteint une précision de $\pm 0,01$ à 0,05 unité.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

L'eau pure conduit très faiblement le courant électrique car elle est le siège d'une réaction limitée appelée autoprotolyse de l'eau. Au cours de cette réaction, une molécule d'eau cède un proton à une autre molécule d'eau : il se forme alors l'ion hydronium H_3O^+ et l'ion hydroxyde HO^- . L'eau se comporte à la fois comme un acide et comme une base : on dit que c'est un ampholyte. À 25°C , le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 10^{-14}$. Quand on ajoute un acide à de l'eau, la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente et le pH diminue. Toute solution aqueuse vérifie la loi d'électroneutralité : la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et formules

1. Un acide de Brønsted est une espèce chimique capable de céder un proton H^+ ; exemple : CH_3COOH (acide éthanoïque du vinaigre), qui cède H^+ pour donner CH_3COO^- . Une base de Brønsted est une espèce capable de capter un proton H^+ ; exemple : HO^- (ion hydroxyde), qui capte H^+ pour donner H_2O .
2. Équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau :



Produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-]$ (sans unité), avec $K_e = 10^{-14}$ à 25°C .

3. Le pH est défini par $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]$, avec $[\text{H}_3\text{O}^+]$ exprimée en mol L^{-1} . Réciproquement : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ (en mol L^{-1}).
4. Deux méthodes de mesure :
 - Le papier pH : comparaison de la couleur prise par la bandelette à une échelle de teintes ; précision de $\pm 0,5$ à 1 unité.
 - Le pH-mètre : mesure de la différence de potentiel entre une électrode de verre et une électrode de référence ; précision de $\pm 0,01$ à 0,05 unité.

(On pouvait aussi citer les indicateurs colorés, précision $\pm 0,2$ à 0,5 unité.)

CORRIGÉ Exercice 5 — Calculs de pH et de concentrations

1. Jus de bissap, $\text{pH} = 3,2$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,2} = 10^{-4} \times 10^{0,8} \approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{6,3 \times 10^{-4}} \approx 1,6 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}.$$

Vérification : $6,3 \times 10^{-4} \times 1,6 \times 10^{-11} \approx 1,0 \times 10^{-14} = K_e$. Le jus est acide, ce qui est cohérent

avec le goût acidulé du bissap.

2. Solution de soude, $[\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{5,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-12}) = 12 - \log 2,0 = 12 - 0,30 = 11,70.$$

Solution fortement basique, cohérent avec une solution de soude.

3. Eau minérale, $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$:

$$\text{pH} = -\log(4,0 \times 10^{-8}) = 8 - \log 4,0 = 8 - 0,60 = 7,40.$$

Comme $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-8} < \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, on a $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$: l'eau est légèrement basique ($\text{pH} > 7$).

CORRIGÉ Exercice 6 — Dilution d'une solution d'acide chlorhydrique

1. HCl est un acide fort totalement dissocié : $[\text{H}_3\text{O}^+]_0 = C_0$. Or $\text{pH}_0 = 2,0$, donc :

$$C_0 = [\text{H}_3\text{O}^+]_0 = 10^{-2,0} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

2. Pour S_1 de $\text{pH} = 3,0$:

$$C_1 = [\text{H}_3\text{O}^+]_1 = 10^{-3,0} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

Le facteur de dilution est $f = \frac{C_0}{C_1} = \frac{10^{-2}}{10^{-3}} = 10$: dilution au dixième.

3. Conservation de la quantité de matière : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, donc :

$$V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0} = \frac{1,0 \times 10^{-3} \times 500}{1,0 \times 10^{-2}} = 50,0 \text{ mL}.$$

Protocole :

- Verser un peu de solution S_0 dans un bécher propre ; rincer une pipette jaugée de 50,0 mL avec S_0 .
- Prélever $V_0 = 50,0 \text{ mL}$ de S_0 à l'aide de la pipette munie d'une propipette (jamais à la bouche).
- Introduire le prélèvement dans une fiole jaugée de 500 mL contenant déjà un peu d'eau distillée.
- Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, en ajustant le bas du ménisque au niveau du trait.
- Boucher et homogénéiser en retournant la fiole plusieurs fois.

Sécurité : porter blouse, gants et lunettes ; verser toujours l'acide dans l'eau.

CORRIGÉ Exercice 7 — Indicateurs colorés

1. L'hélianthine est jaune, c'est-à-dire sous sa teinte basique : le pH est au-delà de sa zone de virage :

$$\text{pH} > 4,4.$$

2. Le BBT est bleu, c'est-à-dire sous sa teinte basique : le pH est au-delà de sa zone de virage :

$$\text{pH} > 7,6.$$

3. Les deux conditions doivent être satisfaites simultanément ; la plus restrictive est $\text{pH} > 7,6$. On obtient donc l'encadrement :

$$7,6 < \text{pH} \quad (\text{en pratique } 7,6 < \text{pH} < 14).$$

Comme $\text{pH} > 7$, la solution S est basique.

4. Comme $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ est une fonction décroissante du pH :

$$\text{pH} > 7,6 \iff [\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7,6} \approx 2,5e-8 \text{ mol L}^{-1}.$$

Donc $[\text{H}_3\text{O}^+] < 2,5e-8 \text{ mol L}^{-1}$, ce qui confirme le caractère basique ($[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$).

Point de vigilance : quand un indicateur prend sa teinte basique, le pH est supérieur à la borne haute de la zone de virage ; attention au sens des inégalités lors du passage aux concentrations (la fonction 10^{-x} inverse l'ordre).

CORRIGÉ Exercice 8 — Inventaire des espèces et approximations

1. NaCl est totalement dissocié : $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$. L'eau est le siège de son autoprotolyse. Espèces présentes :

- Molécule : H_2O ;
- Ions : Na^+ , Cl^- , H_3O^+ , HO^- .

2. Équation d'électroneutralité :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-].$$

3. La dissociation du sel impose $[\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] = C = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$. En reportant dans l'électroneutralité, il reste $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$: la solution est neutre. D'où :

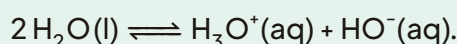
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e} = 1,0e-7 \text{ mol L}^{-1}, \quad \text{pH} = -\log(10^{-7}) = 7,00.$$

4. Classification des espèces :

Catégorie	Espèces
Majoritaires ($C > 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$)	H_2O ($\approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$), Na^+ et Cl^- ($10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$)
Minoritaires ($10^{-6} < C < 10^{-3}$)	aucune
Ultra-minoritaires ($C < 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$)	H_3O^+ et HO^- ($10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$)

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : l'eau de forage de Ngaoundéré

1. Le pH est défini par $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]$ ($[\text{H}_3\text{O}^+]$ en mol L^{-1}). Autoprotolyse de l'eau :



2. Concentrations ioniques :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,2} \approx 6,3 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{6,3 \times 10^{-7}} \approx 1,6 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}.$$

3. On compare : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \times 10^{-7} > [\text{HO}^-] = 1,6 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$. De plus $\text{pH} = 6,2 < 7,0$ à 25°C . L'eau du forage est donc légèrement acide.

4. Ions minéraux de l'eau :

(a) Inventaire complet des espèces ioniques : Ca^{2+} , HCO_3^- , Cl^- , Na^+ , H_3O^+ , HO^- (et la molécule H_2O).

(b) Espèces majoritaires ($C > 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) : H_2O ($\approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$). Espèces minoritaires ($10^{-6} < C < 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) : Ca^{2+} , HCO_3^- , Cl^- , Na^+ (concentrations de l'ordre de $10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$). Espèces ultra-minoritaires ($C < 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$) : H_3O^+ ($6,3 \times 10^{-7}$) et HO^- ($1,6 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$), dont les concentrations sont environ 1000 fois plus faibles que celles des ions minéraux.

(c) Électroneutralité : charges positives = charges négatives.

$$\begin{aligned} \sum (+) &= 2[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 2(2,0 \times 10^{-4}) + 1,0 \times 10^{-4} + 6,3 \times 10^{-7} \\ &= 4,0 \times 10^{-4} + 1,0 \times 10^{-4} + 0,0063 \times 10^{-4} \approx 5,0063 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum (-) &= [\text{HCO}_3^-] + [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] = 4,0 \times 10^{-4} + 1,0 \times 10^{-4} + 1,6 \times 10^{-8} \\ &= 5,0 \times 10^{-4} + 0,0016 \times 10^{-4} \approx 5,0016 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}. \end{aligned}$$

Les deux sommes sont égales à mieux que 0,1 % près : l'électroneutralité est vérifiée (l'écart provient des arrondis des analyses). Attention : l'ion Ca^{2+} compte pour deux charges positives.

5. Pour un suivi quotidien précis (détection de variations de 0,1 unité de pH), le pH-mètre est le plus adapté : précision de $\pm 0,01$ à $0,05$ unité, contre $\pm 0,5$ à 1 pour le papier pH. Le papier pH reste utile pour un contrôle rapide de dépannage sur le terrain.

Barème indicatif (sur 10) : 1. définition + équation : 2 pts ; 2. calculs des concentrations : 2 pts ; 3. caractère acide justifié : 1 pt ; 4a. inventaire : 1 pt ; 4b. classification : 1 pt ; 4c. électroneutralité : 2 pts ; 5. choix justifié : 1 pt.

Points de vigilance : ne pas oublier le facteur 2 devant $[\text{Ca}^{2+}]$ dans l'électroneutralité ; utiliser la valeur approchée $10^{-6,2} \approx 6,3 \times 10^{-7}$ fournie par l'énoncé ; toujours conclure sur le caractère acido-basique en comparant les deux concentrations.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Type Bac : préparation d'une solution de soude à la SONARA**

1. Quantité de matière et masse :

$$n = C \times V = 2,0 \times 10^{-2} \times 0,250 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$m = n \times M = 5,0 \times 10^{-3} \times 40,0 = 0,20 \text{ g.}$$

2. Protocole :

- (a) Peser précisément $m = 0,20$ g de pastilles de soude sur une balance au centième, dans une coupelle ou un verre de montre.
- (b) Introduire le solide dans une fiole jaugée de 250 mL à l'aide d'un entonnoir ; rincer la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée.
- (c) Remplir la fiole aux deux tiers d'eau distillée et agiter jusqu'à dissolution complète (la dissolution est exothermique : laisser tiédir).
- (d) Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et homogénéiser.

Règles de sécurité (deux au choix) : la soude est corrosive : porter gants, lunettes et blouse ; ne jamais verser d'eau sur la soude concentrée mais dissoudre progressivement ; en cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 min.

3. La soude est une base forte totalement dissociée : $[\text{HO}^-] = C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{2,0 \times 10^{-2}} = 5,0 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-13}) = 13 - \log 5,0 = 13 - 0,70 = 12,30.$$

4. Dilution au dixième :

$$(a) C' = \frac{C}{10} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

(b) $[\text{HO}^-]' = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+]' = \frac{10^{-14}}{2,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$ et :

$$\text{pH}' = -\log(5,0 \times 10^{-12}) = 12 - \log 5,0 = 11,30.$$

Conclusion : en diluant dix fois une base forte, le pH diminue d'une unité ($12,30 \rightarrow 11,30$) : la solution devient moins basique, mais reste fortement basique.

5. Dans S' , $\text{pH} = 11,30 > 7,6$: le pH est au-dessus de la zone de virage du BBT, qui prend donc sa teinte basique : la solution devient bleue.

Barème indicatif (sur 10) : 1. n et m : 2 pts ; 2. protocole + sécurité : 2 pts ; 3. $[\text{HO}^-]$, $[\text{H}_3\text{O}^+]$, pH : 2 pts ; 4a. C' : 1 pt ; 4b. pH' + conclusion : 2 pts ; 5. teinte justifiée : 1 pt.

Points de vigilance : convertir 250 mL en 0,250 L ; pour une base, calculer d'abord $[\text{HO}^-]$ puis passer par K_e (ne jamais écrire $\text{pH} = -\log C$ pour une base !); la dilution d'une base forte fait baisser le pH, contrairement à celle d'un acide.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : analyse médicale et acidose

1. $\text{p}K_e = -\log K_e = 13,6$, donc :

$$K_e = 10^{-13,6} = 10^{0,4} \times 10^{-14} \approx 2,5 \times 10^{-14} \text{ à } 37^\circ\text{C}.$$

2. Pour une solution neutre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$, donc $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]^2$ et :

$$\text{pH}_{\text{neutre}} = \frac{\text{p}K_e}{2} = \frac{13,6}{2} = 6,80.$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e} = 10^{-6,8} \approx 1,6 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}.$$

3. Dans le sang du patient, $\text{pH} = 7,30$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,30} \approx 5,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{2,5 \times 10^{-14}}{5,0 \times 10^{-8}} = 5,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}.$$

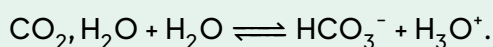
4. Au sens chimique, à 37°C la neutralité correspond à $\text{pH} = 6,80$. Ici :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 5,0 \times 10^{-8} < [\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1},$$

et $\text{pH} = 7,30 > 6,80$: le sang du patient est basique au sens chimique à cette température. C'est le cas de tout sang humain normal.

5. Au sens médical, le pH du patient (7,30) est inférieur à la borne normale 7,38 : le patient est bien en acidose. Les deux notions ne coïncident pas car la neutralité chimique est définie par $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$ (soit $\text{pH} = 6,80$ à 37°C), tandis que la neutralité physiologique est définie par rapport à la plage de fonctionnement normal de l'organisme (7,38 à 7,42), qui est déjà légèrement basique au sens chimique. Une chute de pH, même si le sang reste chimiquement basique, est dangereuse pour l'organisme.

6. Couple $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$: le dioxyde de carbone hydraté joue le rôle d'acide :



Dans ce couple, l'ion HCO_3^- est la base conjuguée (il peut capter un proton pour régénérer $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$). C'est ainsi qu'il neutralise un excès d'ions H_3O^+ dans le sang : c'est le principal tampon sanguin.

Barème indicatif (sur 12) : 1. K_e : 1 pt ; 2. pH neutre + concentrations : 2 pts ; 3. concentrations sanguines : 2 pts ; 4. caractère chimique justifié : 2 pts ; 5. acidose + explication : 3 pts ; 6. équation + rôle de HCO_3^- : 2 pts.

Points de vigilance : le piège majeur de cet exercice est d'affirmer « pH = 7,30 > 7 donc basique » sans tenir compte de la température : à 37 °C, la référence de neutralité est 6,80, pas 7,00. Toujours comparer pH et $\frac{pK_e}{2}$ à la température de l'expérience. Autre subtilité : un sang « basique au sens chimique » peut correspondre à une « acidose au sens médical » : les deux vocabulaires ne se recouvrent pas.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces à retenir pour le Bac TI.

14 L'EAU : STRUCTURE ET POUVOIR SOLVANT

DÉFINITION Molécule d'eau H_2O

La molécule d'eau a une géométrie coudée (angle $\text{H}-\text{O}-\text{H} \approx 104,5^\circ$). L'oxygène, plus électronégatif que l'hydrogène, attire le nuage électronique des liaisons $\text{O}-\text{H}$: la molécule est **polaire** (dipôle permanent $\mu = 1,85 \text{ D}$). Les deux doublets non liants sur l'oxygène renforcent la polarité.

PROPRIÉTÉ Liaisons hydrogène et pouvoir solvant

En phase liquide, les molécules d'eau s'organisent en un réseau tridimensionnel maintenu par des **liaisons hydrogène** (force $\approx 20 \text{ kJ mol}^{-1}$). Ce réseau explique :

- Les points d'ébullition et de fusion anormalement élevés.
- L'excellent pouvoir solvant pour les espèces ioniques (solvatation des cations par les doublets de l'O, des anions par les $\text{H } \delta^+$) et les molécules polaires (miscibilité avec l'éthanol, le vinaigre, le bili-bili).
- La faible solubilité des corps gras apolaires (huile de palme, hydrocarbures SONARA).

LESAVAIS-TU ? L'eau au Cameroun

L'eau de source (ex. Volcanic, Tangui) contient des ions minéraux (Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^-) dissous par érosion des roches volcaniques (Mont Cameroun). L'eau de mer (Kribi, Limbé) contient $\approx 0,6 \text{ mol L}^{-1}$ de NaCl . Le traitement de l'eau (CAMWATER, SNEC) utilise la coagulation-floculation (sulfate d'alumine) puis la chloration (Cl_2/HOCl) pour la potabilisation.

15 ACIDES ET BASES SELON BRØNSTED**DÉFINITION** Acide et base de Brønsted (1923)

- Un **acide** (noté AH) est une espèce chimique capable de céder un proton H^+ (ou ion hydrogène).
- Une **base** (notée B) est une espèce chimique capable de capter un proton H^+ .

La réaction acide-base est un transfert de proton : $\text{AH} + \text{B} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{BH}^+$.

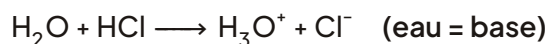
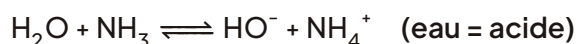
DÉFINITION Couple acide/base conjugués

Deux espèces qui ne diffèrent que par un proton forment un **couple acide/base**, noté AH/A^- (ou BH^+/B). L'acide du couple a un proton de plus que sa base conjuguée.

Couple	Acide	Base
H_3O^+/H_2O	H_3O^+ (ion oxonium)	H_2O
H_2O/HO^-	H_2O	HO^- (ion hydroxyde)
HCl/Cl^-	HCl (acide chlorhydrique)	Cl^- (ion chlorure)
CH_3COOH/CH_3COO^-	CH_3COOH (acide éthanoïque)	CH_3COO^- (ion éthanoate)
NH_4^+/NH_3	NH_4^+ (ion ammonium)	NH_3 (ammoniac)

PROPRIÉTÉ Amphotérie de l'eau

L'eau peut agir comme un acide (donne H^+ à une base plus forte qu'elle, ex. NH_3) ou comme une base (capte H^+ d'un acide plus fort qu'elle, ex. HCl). Elle est **amphotère** (ou ampholyte).

**ATTENTION** Pièges à éviter

- Ne pas confondre H^+ (proton nu, n'existe pas seul en solution aqueuse) et H_3O^+ (ion oxonium, forme hydratée réelle). On écrit H_3O^+ dans les équations-bilan.
- Un acide fort a une base conjuguée très faible (négligeable comme base). Une base forte a un acide conjugué très faible.
- La force d'un acide/base dépend du solvant (niveau d'acidité/basicité de l'eau). En eau, HCl est fort ; dans l'acide acétique glacial, il est faible.

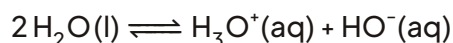
16 AUTOPROTOLYSE DE L'EAU ET PRODUIT IONIQUE K_E

EXPÉRIENCE Mise en évidence de l'autoprotolyse : conductimétrie

- Matériel : Conductimètre, eau distillée, eau du robinet, solution de NaCl 0,01 mol L⁻¹, bécher.
- Protocole : Mesurer la conductivité σ de l'eau distillée, de l'eau du robinet, de la solution saline.
- Observations : Eau distillée : $\sigma \approx 5 \mu\text{S cm}^{-1}$ (faible mais non nulle). Eau du robinet : $\sigma \approx 200 \mu\text{S cm}^{-1}$. Solution saline : $\sigma \approx 1400 \mu\text{S cm}^{-1}$.
- Interprétation : L'eau pure conduit faiblement le courant $\Rightarrow$ présence de quelques ions H_3O^+ et HO^- issus de la réaction de l'eau sur elle-même : autoprotolyse.

PROPRIÉTÉ Équation-bilan et produit ionique de l'eau

L'autoprotolyse est une réaction limitée (faible rendement) :



La constante d'équilibre (produit ionique de l'eau) s'écrit :

$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]}{a_{\text{H}_2\text{O}}^2}$$

L'activité de l'eau $a_{\text{H}_2\text{O}} \approx 1$ (solvant en grande quantité), d'où :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$$

K_e est constant à température donnée pour toute solution aqueuse (pure, acide, basique, salée).

À RETENIR Valeurs de référence à 25 °C

- $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ (sans unité, car activités sans unité).
- $\text{p}K_e = -\log K_e = 14,00$.
- Dans l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
- Variation avec la température : K_e augmente avec T (réaction endothermique). À 37 °C (température corps humain), $K_e \approx 2,5 \times 10^{-14}$, pH neutre $\approx 6,8$.

17 LE PH : DÉFINITION, MESURE ET CARACTÈRE DE LA SOLUTION

DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Le **pH** (potentiel hydrogène) est défini par :

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right)$$

Le pH est une grandeur sans unité. La concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ s'exprime en mol L^{-1} .

PROPRIÉTÉ Échelle de pH à 25 °C

Caractère	Condition sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$	Condition sur $[\text{HO}^-]$	pH	
Acide	$> 10^{-7}$	$< 10^{-7}$	< 7	
Neutre	$= 10^{-7}$	$= 10^{-7}$	$= 7$	
Basique	$< 10^{-7}$	$> 10^{-7}$	> 7	

Attention : ces seuils (7) ne valent qu'à 25 °C.

MÉTHODE Mesure du pH

1. pH-mètre (électrode de verre + référence) : Précision $\pm 0,01$ pH. Étalonnage obligatoire avant usage avec deux solutions tampons (ex. pH 4,01 et 7,00 ou 7,00 et 9,21). Rincer l'électrode à l'eau distillée, essuyer délicatement (pas frotter), plonger dans la solution, attendre stabilisation.
2. Papier pH / Bandelettes : Rapide, précision $\pm 0,5$ pH à ± 1 pH. Tremper, comparer la couleur à l'échelle fournie.
3. Indicateurs colorés (phénolphtaléine, bleu de bromothymol, héliantine) : Changement de couleur sur un intervalle $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$. Utiles pour les dosages (équivalence).

LESAVAIS-TU ? pH des produits usuels au Cameroun

- Bili-bili (bière de mil/maïs) : $\text{pH} \approx 3,5 - 4,0$ (acide lactique, acide acétique).
- Vin de palme frais : $\text{pH} \approx 4,5 - 5,5$; après fermentation : $\text{pH} \approx 3,5$.
- Jus de bissap (*Hibiscus sabdariffa*) : $\text{pH} \approx 2,5 - 3,0$ (acides organiques, anthocyanes = indicateur naturel rouge/rose en acide, bleu en base).
- Savon artisanal (huile de palme + soude) : $\text{pH} \approx 9 - 10$ (excès de soude, hydrolysis).
- Sang humain : $\text{pH} = 7,40 \pm 0,05$ (tampon bicarbonate/ CO_2 , vital).
- Acide de batterie (plomb) : $\text{H}_2\text{SO}_4 \approx 4,5 \text{ mol L}^{-1}$, $\text{pH} < 0$.

18 CALCULS DE PH ET CONCENTRATIONS IONIQUES
MÉTHODE Passer du pH aux concentrations (et inversement)

1. Identifier la donnée : pH ou $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
2. Si pH connu : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol L}^{-1}$ (touche 10^x ou **SHIFT** **log** sur calculatrice).
3. Calculer $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_e} \text{ mol L}^{-1}$.
4. Si $[\text{H}_3\text{O}^+]$ connu : $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ (touche **log**).
5. Vérifier la cohérence : solution acide $\Rightarrow \text{pH} < 7$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Calcul des concentrations ioniques

Énoncé : Une solution aqueuse a un $\text{pH} = 4,20$ à 25°C . Déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$. Conclure sur son caractère. Solution détaillée :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4,20} = 6,31 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{6,31 \times 10^{-5}} = 1,58 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

Caractère : $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$ (ou $\text{pH } 4,20 < 7$) $\Rightarrow$ Solution acide.

EXERCICE RÉSOLU 17 pH de solutions d'acide/base forts

Énoncé : Calculer le pH à 25 °C de :

- 10,0 mL de solution mère d'acide chlorhydrique HCl 1,00 mol L⁻¹ diluée à 100,0 mL.
- 20,0 mL de solution de soude NaOH 0,100 mol L⁻¹.

Solution détaillée :

- Dilution HCl : $C_f = C_i \frac{V_i}{V_f} = 1,00 \times \frac{10,0}{100,0} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. HCl acide fort $\Rightarrow$ réaction totale :
 $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$. $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_f = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(0,100) = 1,00$.
- NaOH base forte $\Rightarrow$ dissociation totale : $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$. $[\text{HO}^-] = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.
 $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{0,100} = 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(10^{-13}) = 13,00$. (Ou $\text{pH} = \text{p}K_e + \log[\text{HO}^-] = 14 + \log(0,1) = 13$).

PROPRIÉTÉ Approximations : espèces majoritaires, minoritaires, ultra-minoritaires

Dans une solution aqueuse, on classe les espèces selon leur concentration molaire c :

Statut	Domaine de concentration	Conséquence pour les calculs
Majoritaire	$c > 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$	Détermine le pH (acide/base fort) ou l'équilibre (faible).
Minoritaire	$10^{-6} < c < 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$	Présente, participe aux équilibres, non négligeable.
Ultra-minoritaire	$c < 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$	Souvent négligeable devant les autres (ex. HO^- en milieu acide $\text{pH} < 6$).

Règle pratique : En solution acide ($\text{pH} < 6$), $[\text{HO}^-] < 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ (ultra-minoritaire) $\Rightarrow$ on néglige $[\text{HO}^-]$ dans les bilans de matière/charge. En solution basique ($\text{pH} > 8$), $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est ultra-minoritaire.

ATTENTION Erreurs fréquentes en calcul de pH

- Oublier la dilution avant de calculer le pH (utiliser C_i au lieu de C_f).
- Confondre log (base 10) et ln (base e) sur la calculatrice.
- Ne pas mettre de parenthèses : $-\log(10^{-3}) \neq -\log 10^{-3}$ (interprété comme $(-\log 10)^{-3}$ par certaines machines).
- Donner une unité au pH (pH est sans unité).

- Appliquer $\text{pH} = 7$ pour la neutralité à toute température.
- Écrire $[\text{H}^+]$ au lieu de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ dans les formules de K_e et pH .

19 PRÉPARATION DE SOLUTIONS PAR DILUTION

DÉFINITION Dilution

La dilution consiste à augmenter le volume d'une solution (solution fille) en ajoutant du solvant (eau) à une solution plus concentrée (solution mère). La quantité de matière de soluté est conservée :

$$n_{\text{soluté}} = C_i V_i = C_f V_f$$

C_i, C_f en mol L^{-1} ; V_i, V_f en L (ou même unité de volume). Le **facteur de dilution** $F = \frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i} > 1$.

MÉTHODE Protocole rigoureux de dilution (verrerie de classe A)

1. Calculer $V_i = \frac{C_f V_f}{C_i}$ à prélever.
2. Choisir une pipette jaugée de volume V_i (ou pipette graduée si V_i non standard, moins précis).
3. Rincer la pipette : 3 fois avec l'eau distillée, puis 2 fois avec la solution mère (évite la dilution par l'eau résiduelle).
4. Prélever V_i : Aspirer au-dessus du trait de jauge (poire à pipeter, jamais à la bouche), abaisser le ménisque au trait de jauge (œil au niveau du ménisque, bas du ménisque sur le trait), laisser s'écouler par gravité dans une fiole jaugée de volume V_f (ne pas souffler la dernière goutte).
5. Compléter : Ajouter l'eau distillée au goulot, puis au compte-gouttes pour amener le bas du ménisque exactement sur le trait de jauge de la fiole.
6. Homogénéiser : Boucher, retourner la fiole plusieurs fois (mouvements de rotation + inversion).
7. Étiqueter : Nom, concentration, date, nom du préparateur, danger (pictogrammes CLP).

EXPÉRIENCE TP : Préparation de 100,0 mL de HCl 0,100 mol L⁻¹ à partir de HCl 1,00 mol L⁻¹

- Calcul : $V_i = \frac{0,100 \times 100,0}{1,00} = 10,0 \text{ mL}$.
- Matériel : Pipette jaugée 10,0 mL (classe A), fiole jaugée 100,0 mL (classe A), poire à pipeter, b  cher 100 mL pour la solution m  re, eau distill  e, compte-gouttes.
- Contr  le : Mesurer le pH de la solution fille. Th  orique : pH = 1,00. Mesure attendue : $1,00 \pm 0,02$ (incertitude verrerie + temp  rature).
- S  curit   : HCl 1 mol L⁻¹ est corrosif (H314). Porter lunettes, blouse, gants. Sous hotte si concentr  . En cas de projection : rincer 15 min    l'eau.

EXERCICE R  SOLU 18 Exercice type Bac : Dilution et pH

  nonc   : On souhaite pr  parer 250,0 mL d'une solution de soude NaOH de pH = 12,00    25   C    partir d'une solution m  re de concentration molaire $C_m = 0,500 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le volume V_m    pr  lever. Solution d  taill  e :

1. $\text{pH} = 12,00 \Rightarrow \text{pOH} = \text{p}K_e - \text{pH} = 14,00 - 12,00 = 2,00$.
2. $[\text{HO}^-]_f = 10^{-\text{pOH}} = 10^{-2,00} = 0,0100 \text{ mol L}^{-1} = C_f$ (base forte).
3. Relation de dilution : $C_m V_m = C_f V_f$.
4. $V_m = \frac{C_f V_f}{C_m} = \frac{0,0100 \times 250,0}{0,500} = 5,00 \text{ mL}$.
5. R  ponse : Pr  lever 5,00 mL de solution m  re    la pipette jaug  e 5 mL, verser dans fiole jaug  e 250 mL, compl  ter    l'eau distill  e.

20 SYNTH  SE ET ENTRA  NEMENT BAC**   RETENIR Checklist finale : Suis-je pr  t pour l'  preuve ?**

- ☐ Je dessine la mol  cule d'eau (g  om  trie, dip  le, liaisons H) et j'explique son pouvoir solvant.
- ☐ Je d  finis acide/base Br  nsted, j'identifie les couples conjugu  s (acide = base + H⁺).
- ☐ J'  cris l'autoprotolyse : $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$ et $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ (25   C).
- ☐ Je calcule pH, pOH, $[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{HO}^-]$ dans les deux sens sans erreur de calculatrice.

- ☐ Je classe les espèces (majoritaire/minoritaire/ultra-minoritaire) et justifie les approximations.
- ☐ Je maîtrise la dilution $C_i V_i = C_f V_f$: calcul, choix verrerie (pipette/fiole jaugées), protocole (rinçage, ménisque, homogénéisation).
- ☐ Je décris la mesure du pH (pH-mètre : étalonnage 2 points ; papier/indicateurs : limites).
- ☐ Je cite des exemples concrets camerounais (bili-bili, bissap, savon, sang, eau de source).
- ☐ Je vérifie toujours : pH sans unité, concentrations en mol L^{-1} , cohérence acide/basique.

EXERCICE 19 Entraînement Bac TI – 20 min

1. L'eau de mer prélevée à Kribi a une concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-] = 1,2 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C . Calculer son pH et conclure sur son caractère.
2. On dilue 20,0 mL d'une solution d'acide nitrique HNO_3 $0,200 \text{ mol L}^{-1}$ à 200,0 mL. Calculer le pH de la solution fille.
3. Une solution de pH = 10,50 est mélangée à un volume égal d'eau. Quel est le nouveau pH ? (On néglige la variation de K_e).
4. QCM : À 25°C , une solution aqueuse a $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Quelle affirmation est fausse ?
 - A. $[\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$
 - B. Le pH vaut 3,70
 - C. La solution est basique
 - D. $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$

CORRIGÉ Exercice Entraînement Bac

1. $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{1,2 \times 10^{-6}} = 8,33 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(8,33 \times 10^{-9}) = 8,08$. $\text{pH} > 7 \Rightarrow$ Solution basique. (Normal : eau de mer riche en $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$).
2. Dilution : $C_f = C_i \frac{V_i}{V_f} = 0,200 \times \frac{20,0}{200,0} = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. HNO_3 acide fort $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = C_f = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(0,0200) = 1,70$.
3. Mélange volume égal $\Rightarrow$ dilution facteur 2. $[\text{H}_3\text{O}^+]$ divisé par 2. Initial : $[\text{H}_3\text{O}^+]_i = 10^{-10,50}$.

Final : $[\text{H}_3\text{O}^+]_f = 0,5 \times 10^{-10,50} = 5,0 \times 10^{-11}$. $\text{pH}_f = -\log(5,0 \times 10^{-11}) = 10,30$. Astuce : $\Delta\text{pH} = \log 2 \approx 0,30$. pH augmente de 0,30 (dilution base).

4. Réponse C. Vérif : $[\text{HO}^-] = 10^{-14} / (2,0 \times 10^{-4}) = 5,0 \times 10^{-11}$ (A vrai). $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-4}) = 4 - \log 2 = 4 - 0,30 = 3,70$ (B vrai). $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-] \Rightarrow$ Acide (C faux : dit basique). D vrai.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+